

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 3. Fortificación de la red
perimetral Backend con Mikrotik.
Monitorización con dunde.

Objetivos

- Fortificar el firewall MikroTik backend aplicando los estándares CIS Controls y NIST SP 800-53.
- Implementar monitorización con The Dude y alertas a Telegram para detectar anomalías en la red.
- Simular ataques DoS y SYN, aplicando mitigaciones efectivas con tabla RAW y SYN cookies.
- Analizar los logs del firewall para identificar y corregir comportamientos no deseados.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Mayo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	18/05/2026	Documentación puntos 1,2 y 3.
1.1	20/05/26	Documentación puntos 4 y 6.
1.2	23/05/26	Finalización del documento y revisión.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. RA3.b.....	5
3. RA5.a - Bloque 1. Apartado 1.....	7
4. RA5.a - Bloque 2. Apartado 2.....	12
5. RA5.a - Bloque 3. Apartado 1.....	19
6. RA5.e - Bloque 2. Instalar y configurar cliente y servidor Dude.....	29
7. RA5.d. - Bloque 3. Apartado 2.....	42
8. RA5.c.....	44
9. Conclusiones.....	48
10. Webgrafía.....	48

1. Introducción.

El punto de partida es el entorno virtualizado de la práctica anterior, cuyo esquema de red se muestra en la figura inferior. En este esquema de red ya están aplicadas todas las fortificaciones, por lo que las IPs y las VLANs corresponden para el esquema final de esta práctica.

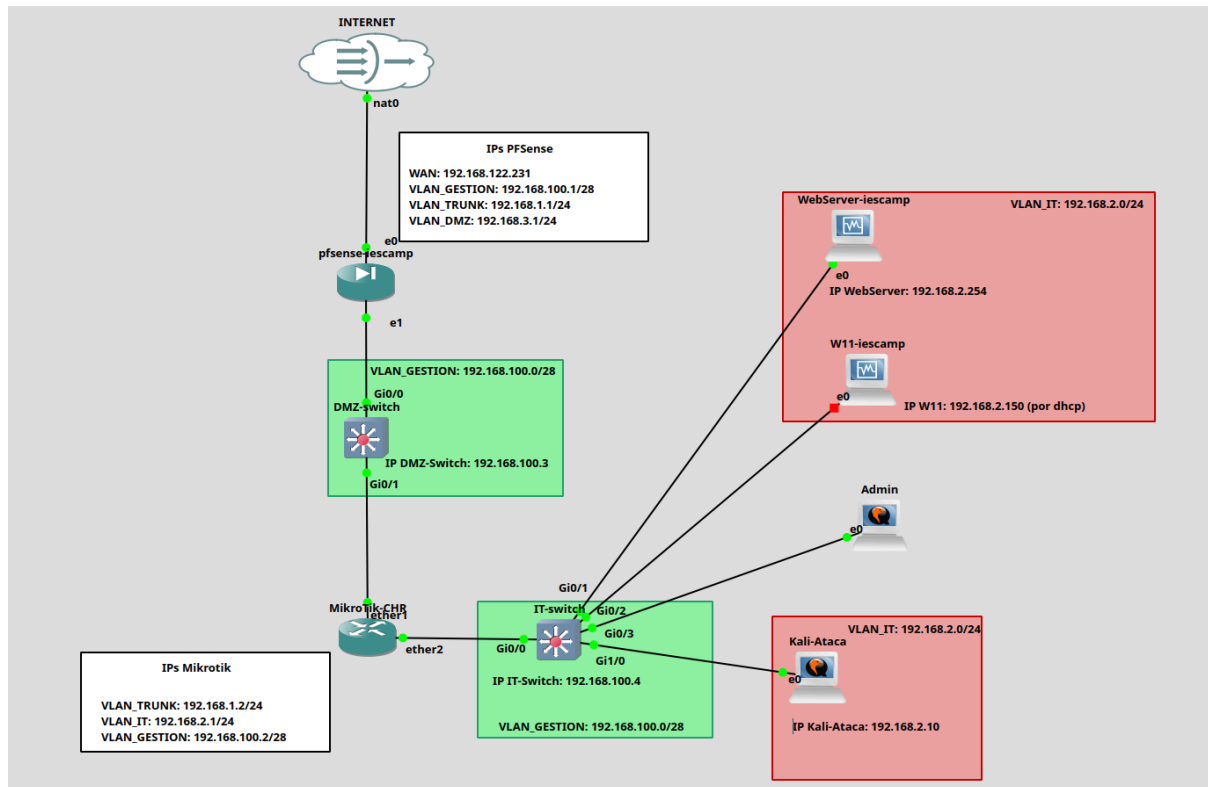


Figura 1. Esquema de red del entorno virtualizado.

Para ello, se han aplicado controles de acceso basados en certificados digitales, se ha segmentado la red mediante VLANs y se han configurado reglas estrictas de firewall que limitan la administración exclusivamente a la VLAN de gestión. Asimismo, se ha desplegado un sistema de monitorización proactiva con The Dude y Telegram, y se han implementado contramedidas específicas en la tabla RAW del MikroTik para bloquear ataques de denegación de servicio.

El objetivo de esta práctica es reforzar la seguridad perimetral para mitigar los efectos de un ataque DoS o DDoS al servidor web, aplicar medidas de fortificación sobre el MikroTik siguiendo los estándares CIS Controls y NIST SP 800-53, instalar y configurar el sistema de monitorización The Dude con alertas a Telegram, y analizar los logs del firewall para detectar comportamientos anómalos.

2. RA3.b

Para asegurar las comunicaciones con el firewall backend MikroTik, hemos generado un certificado digital específico para el dispositivo, firmado por la CA intermedia de la organización, y se ha asociado al servicio web seguro (www-ssl). Adicionalmente, hemos restringido el acceso HTTPS exclusivamente desde el equipo de gestión.

En primer lugar, hemos creado la CA intermedia de la organización en el propio MikroTik. En la figura siguiente, se muestra el certificado junto con su listado con flags KA T (Authority, Trusted).

```
[admin@MikroTik] > cert add name="CA-IESCAMP" common-name="IESCAMPORVEDRE" key-usage=key-cert-sign,crl-sign trusted=yes
[admin@MikroTik] > cert sign CA-IESCAMP
progress: done

[admin@MikroTik] > cert print
Flags: K - PRIVATE-KEY; A - AUTHORITY; T - TRUSTED
Columns: NAME, COMMON-NAME
#    NAME          COMMON-NAME
0    server-backend server-backend
1 KAT CA-IESCAMP   IESCAMPORVEDRE
```

Figura 2. Creación y firma de la CA intermedia.

Hemos generado un CSR (Certificate Signing Request) para el servidor backend.

```
1 KAT CA-IESCAMP IESCAMPORVEDRE
[admin@MikroTik] > cert add name="mikrotik-backend" common-name="192.168.100.2" key-usage=digital-signature,key-encipherment,tls-server
[admin@MikroTik] > cert sign mikrotik-backend ca=CA-IESCAMP name="mikrotik-backend"
progress: done
[admin@MikroTik] > cert print
Flags: K - PRIVATE-KEY; A - AUTHORITY; I - ISSUED; T - TRUSTED
Columns: NAME, COMMON-NAME
#    NAME          COMMON-NAME
0    server-backend server-backend
1 KA T CA-IESCAMP   IESCAMPORVEDRE
2 K I mikrotik-backend 192.168.100.2
```

Figura 3. Certificado mikrotik-backend con flags KI (Issued) firmado por la CA-IESCAMP.

Hemos asociado el certificado firmado al servicio HTTPS y hemos deshabilitado el HTTP inseguro.

```
[admin@MikroTik] > ip service/set www-ssl certificate=mikrotik-backend
[admin@MikroTik] > ip service/enable www-ssl
[admin@MikroTik] > ip serv disable www
```

Figura 4. Asignación del certificado mikrotik-backend al servicio www-ssl.

Desde el equipo de gestión (Kali Linux con IP 192.168.100.10) hemos accedido a <https://192.168.100.2>. El navegador confirma que la conexión está cifrada y que el certificado está verificado por CN=IESCAMP MORVEDRE (la CA intermedia creada).

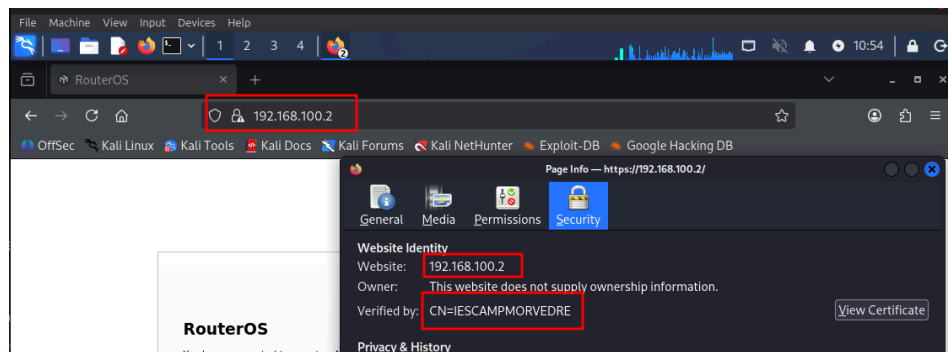


Figura 5. Página de acceso con el candado de seguridad activo y la verificación del certificado por la CA Intermedia.

También, hemos añadido reglas en el firewall para permitir el acceso HTTPS únicamente desde la VLAN de gestión (192.168.100.0/28), denegando el resto de conexiones.

```
[admin@MikroTik] > ip firewall/filter/add chain=input protocol=tcp dst-port=443
src-address=192.168.100.0/28 action=accept comment="Permitir HTTPS desde gestion
[admin@MikroTik] > ip firewall/filter/add chain=input protocol=tcp dst-port=44
[admin@MikroTik] > ip firewall/filter/add chain=input protocol=tcp dst-port=443
action=drop comment="Denegar HTTPS resto"
[admin@MikroTik] >
```

Figura 6. Reglas de firewall configuradas para restringir el acceso HTTPS.

Con esto hemos creado un certificado digital generado específicamente para el dispositivo MikroTik, el certificado está firmado por la CA intermedia de la organización (CA-IESCAMP). Además, el certificado ha sido importado y asociado al servicio www-ssl, permitiendo el acceso HTTPS, que ha sido únicamente permitido para el equipo de gestión. Por último, se han comprobado las comunicaciones con el firewall backend mediante TLS.

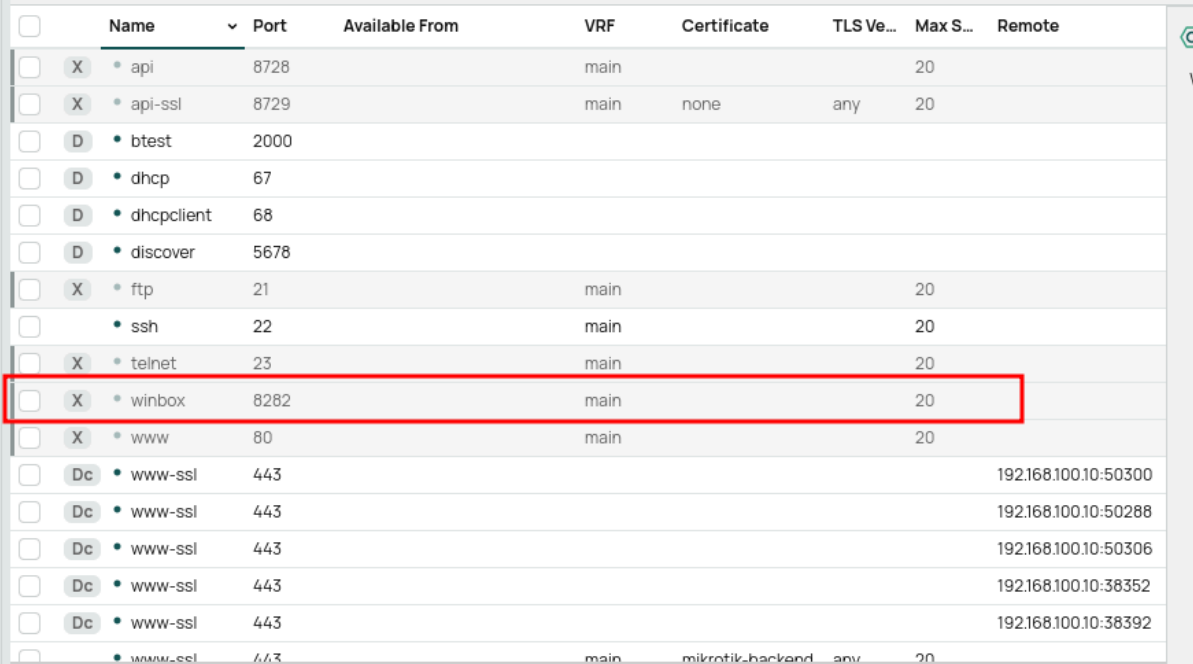
Alternativamente, en un entorno de producción más robusto, la CA intermedia podría residir en un servidor independiente, por ejemplo un Ubuntu Server con OpenSSL. El proceso implicaría generar la CA en el servidor, crear una solicitud de firma (CSR) en el MikroTik, transferirla al Ubuntu para su firma, y finalmente importar el certificado firmado de vuelta al MikroTik. Este enfoque separa la autoridad de certificación del dispositivo gestionado, facilitando la revocación centralizada y la emisión de certificados para múltiples equipos.

3. RA5.a - Bloque 1. Apartado 1.

Para asegurar la fortificación del firewall backend MikroTik, hemos aplicado las recomendaciones de los CIS Controls v7.1, concretamente los controles 9, 11, 12 y 14. A continuación, se detallan las acciones realizadas para cada uno de ellos.

El control **CIS Control 9**, establece la necesidad de limitar los puertos, protocolos y servicios activos en los dispositivos de red para reducir la superficie de ataque.

En primer lugar, hemos deshabilitado todos los servicios no necesarios en el MikroTik backend, manteniendo únicamente ssh y www-ssl como servicios activos. Adicionalmente, se ha cambiado el puerto por defecto de Winbox (8291) a un puerto no estándar (8282) para evitar la detección automática del dispositivo en caso de tener que abrirlo puntualmente.



☐	Name	Port	Available From	VRF	Certificate	TLS Ve...	Max S...	Remote
☒	api	8728		main			20	
☒	api-ssl	8729		main	none	any	20	
☐	btest	2000						
☐	dhcp	67						
☐	dhcpcclient	68						
☐	discover	5678						
☒	ftp	21		main			20	
☐	ssh	22		main			20	
☒	telnet	23		main			20	
☒	winbox	8282		main			20	
☒	www	80		main			20	
☐	www-ssl	443						192.168.100.10:50300
☐	www-ssl	443						192.168.100.10:50288
☐	www-ssl	443						192.168.100.10:50306
☐	www-ssl	443						192.168.100.10:38352
☐	www-ssl	443						192.168.100.10:38392
☐	www-ssl	443		main	mikrotik-backend	any	20	

Figura 7. Servicios activos y deshabilitados en el MikroTik backend.

En la figura anterior, se observa que los servicios ftp, telnet, www, api y api-ssl aparecen con la flag X (DISABLED), mientras que ssh y www-ssl permanecen habilitados. Además, se observa el cambio de puerto del servicio winbox, aunque esté deshabilitado. Es una medida preventiva por si en el futuro necesitas habilitarlo puntualmente (como para cuando utilicemos el cliente de dude), evitando que se detecte en el puerto por defecto 8291.

A continuación, realizamos la securización concatenado al **CIS control 11**.

El subcontrol 11.4 es instalar la última versión estable.

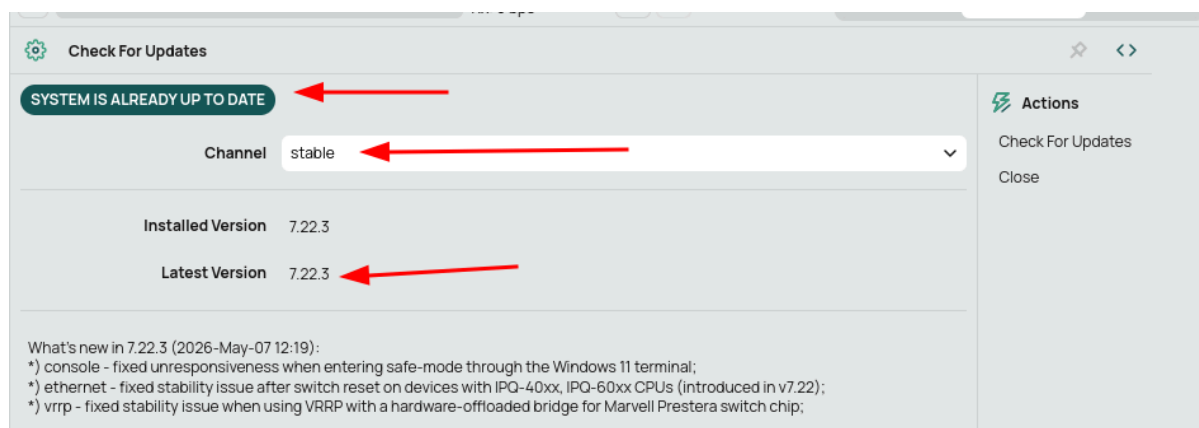


Figura 8. Versión actualizada de RouterOS (7.22.3).

Como se muestra en la figura, el sistema ya está actualizado con la versión 7.22.3, que es la más reciente disponible en el canal estable.

Para cumplir el subcontrol 11.5 se ha configurado el acceso exclusivo mediante sesiones cifradas: SSH para administración por terminal y HTTPS para administración vía WebFig.

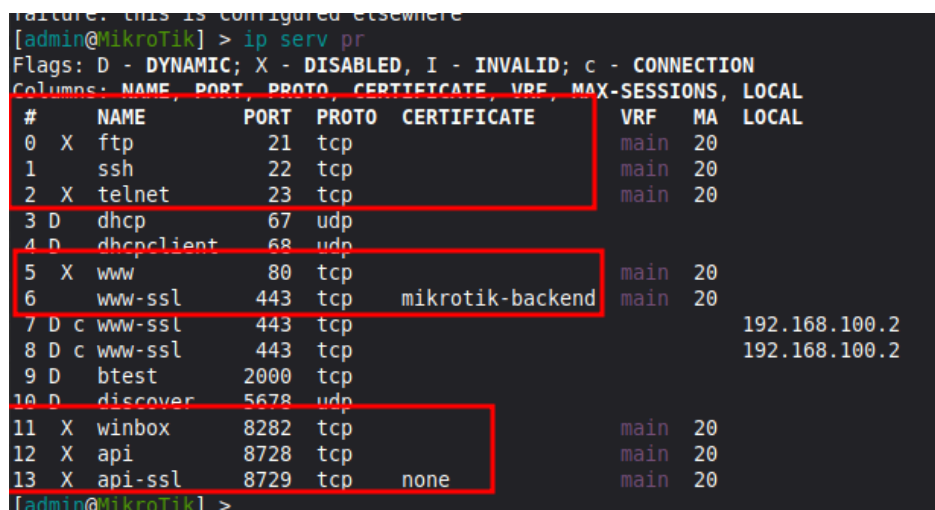


Figura 9. Servicios SSH y HTTPS habilitados.

En la figura, se puede comprobar que el servicio ssh (puerto 22) y www-ssl (puerto 443) están activos y utilizan el certificado mikrotik-backend firmado por nuestra CA intermedia.

En el subcontrol 11.6 se pide usar estaciones de trabajo dedicadas para todas las tareas de administración de red. Para ello, Se ha establecido una VLAN de gestión (VLAN 100) con direccionamiento 192.168.100.0/28. El equipo de administración (Kali Linux con IP 192.168.100.10) es el único autorizado para acceder a los dispositivos de red.

Interfaces

Interface

Interface List

Ethernet

EoIP Tunnel

IP Tunnel

GRE Tunnel

VLAN

VXLAN

VRPP

MACsec

MACVLAN

Bonding

LTE

New

Enable

Disable

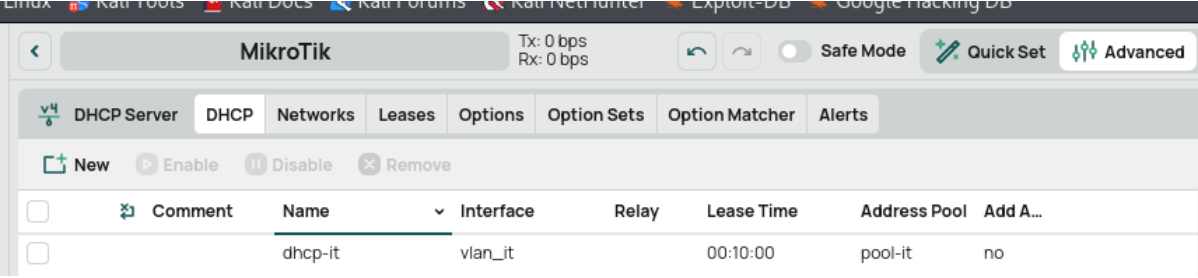
Remove

8 items

☐	 Comment	Name	Type	Actual M...	L2 MTU	Tx	 Actions
☐	R	-  bridge-vlan-gestion	Bridge	1500	65535	41.2 kbps	
☐	R	 vlan_gestion	VLAN	1500	65531	41.2 kbps	 Configuration Detect Internet
☐	RS	-  ether1-to-switchFrontEnd	Ethernet	1500		1176 bps	
☐	R	 vlan_trunk	VLAN	1500		688 bps	
☐	RS	-  ether2-to-switchIT	Ethernet	1500		41.7 kbps	
☐	R	 vlan_it	VLAN	1500		0 bps	
☐	X	 ether3	Ethernet	1500		0 bps	
☐	R	 lo	Loopback	65536		0 bps	

Figura 10. VLAN de gestión configurada en el Mikrotik backend.

La figura muestra, entre otras, la interfaz vlan_gestion con dirección IP 192.168.100.2/28, que actúa como puerta de enlace para la VLAN de gestión. Adicionalmente, se ha configurado un servidor DHCP para la red IT, como se aprecia en la figura siguiente.



	Comment	Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add A...
☐		dhcp-it	vlan_it		00:10:00	pool-it	no

Figura 11. Servidor DHCP configurado para la red IT.

Después, se configura la fortificación correspondiente para el **CIS control 12**. Este control se centra en la defensa del perímetro de la red, limitando el tráfico entrante no autorizado hacia el dispositivo.

Hemos configurado reglas en el firewall para permitir únicamente el tráfico SSH y HTTPS desde la VLAN de gestión, denegando cualquier otro acceso al backend.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter print where chain=input
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
5      ;;; SSH desde gestion
      chain=input action=accept protocol=tcp src-address=192.168.100.0/28
      dst-port=22

0      ;;; Permitir todo input temporal
      chain=input action=accept

6      ;;; HTTPS desde gestion
      chain=input action=accept protocol=tcp src-address=192.168.100.0/28
      dst-port=443

1      ;;; 8: Permitir input establecido/relacionado
      chain=input action=accept connection-state=established,related

2      ;;; 9: Permitir SSH/HTTPS al Backend desde gestion
      chain=input action=accept protocol=tcp src-address=192.168.100.0/28
      dst-address=192.168.100.2 dst-port=22,443

3      ;;; 10: Denegar input desde red IT
      chain=input action=drop src-address=192.168.2.0/24

4      ;;; 11: Denegar resto input
      chain=input action=drop
```

Figura 12. Reglas de firewall en la cadena input.

En la figura, se pueden observar las siguientes reglas importantes:

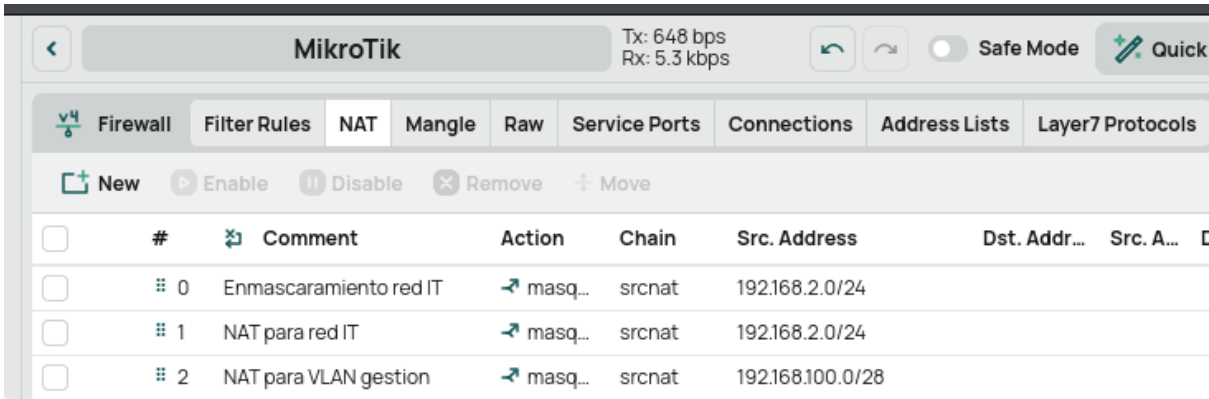
- Regla 5: Permite SSH desde 192.168.100.0/28.
- Regla 6: Permite HTTPS desde 192.168.100.0/28.
- Regla 4: Deniega el resto del tráfico input.

```
chain=input action=drop
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22
src-address=192.168.100.0/28 action=accept comment="SSH desde gestion"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=443
src-address=192.168.100.0/28 action=accept comment="HTTPS desde gestion"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input action=drop comment="De
negar todo acceso input"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter move [find comment="SSH desde gestion"]
0
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter move [find comment="HTTPS desde gestion"]
1
```

Figura 13. Creación de reglas de firewall para restringir el acceso input.

Adicionalmente, se ha configurado NAT (enmascaramiento) para permitir la salida a internet desde la red IT y desde la VLAN de gestión.

Práctica 3. Fortificación de la red perimetral Backend con Mikrotik. Monitorización con dudu.



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface with the Firewall NAT rules tab selected. A table lists three NAT rules for masquerading traffic from specific source networks.

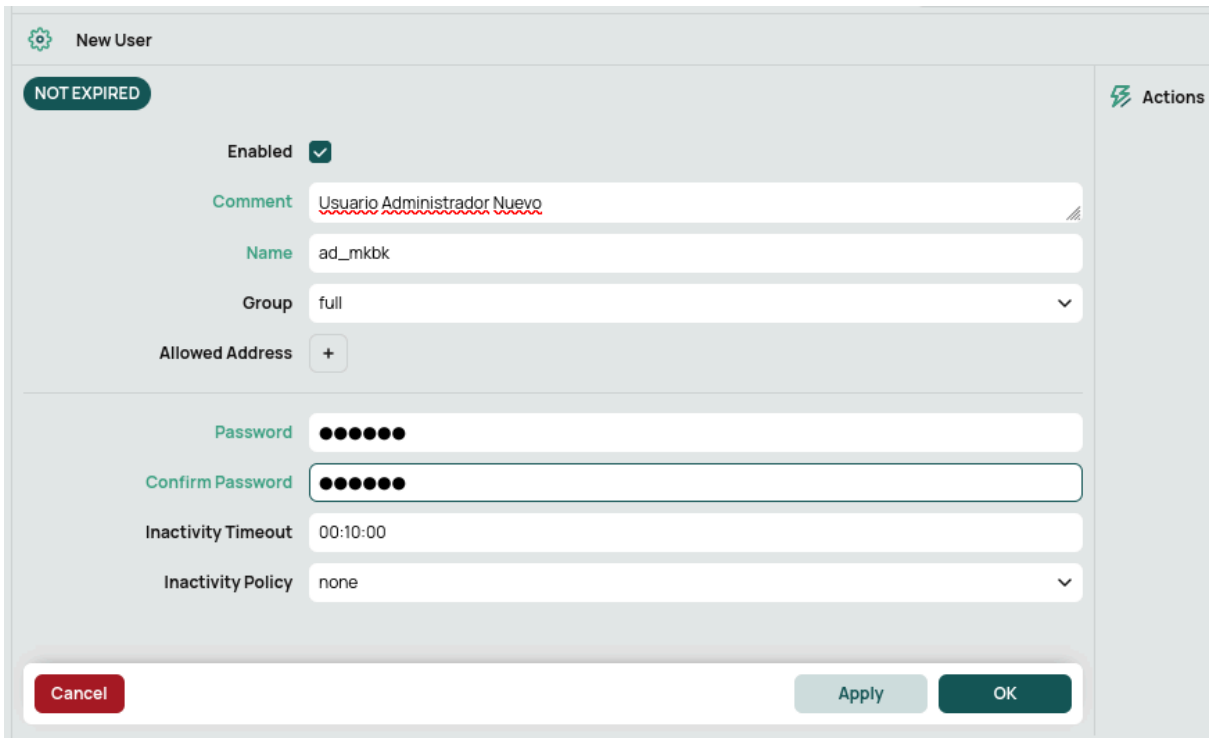
	#	Comment	Action	Chain	Src. Address	Dst. Addr...	Src. A...
☐	0	Enmascaramiento red IT	masq...	srcnat	192.168.2.0/24		
☐	1	NAT para red IT	masq...	srcnat	192.168.2.0/24		
☐	2	NAT para VLAN gestion	masq...	srcnat	192.168.100.0/28		

Figura 14. Reglas NAT configuradas en el firewall.

Como se muestra en la figura, se han creado reglas de masquerade para las subredes 192.168.2.0/24 (red IT) y 192.168.100.0/28 (VLAN de gestión).

Por último, se realiza el **CIS Control 14**, que establece que el acceso a los recursos debe basarse en la necesidad de conocer y operar.

Hemos creado un nuevo usuario administrador (ad_mkbb) con contraseña segura y hemos deshabilitado el usuario por defecto admin para evitar ataques por diccionario.



The screenshot shows the 'New User' configuration window in Mikrotik WinBox. The user is named 'ad_mkbb' with the group 'full'. The password is masked with dots. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Comment' field contains 'Usuario Administrador Nuevo'.

New User

NOT EXPIRED

Enabled ☒

Comment Usuario Administrador Nuevo

Name ad_mkbb

Group full

Allowed Address +

Password ••••••

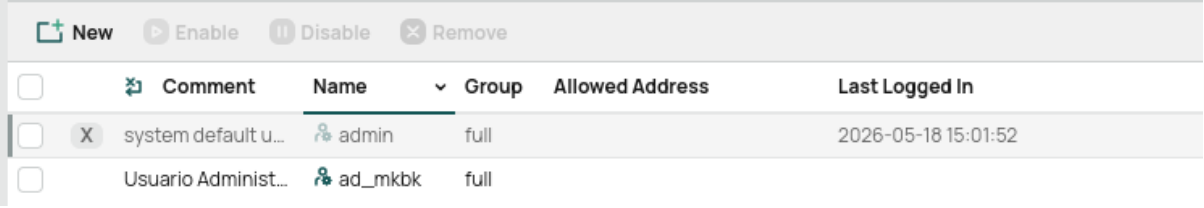
Confirm Password ••••••

Inactivity Timeout 00:10:00

Inactivity Policy none

Cancel Apply OK

Figura 15. Creación del nuevo usuario administrador ad_mkbb.



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for the 'Users' section. At the top, there are buttons for 'New', 'Enable', 'Disable', and 'Remove'. Below is a table with columns: 'Comment', 'Name', 'Group', 'Allowed Address', and 'Last Logged In'. The table contains two entries: 'system default u...' with Name 'admin' and Group 'full', and 'Usuario Administ...' with Name 'ad_mkbb' and Group 'full'. The 'admin' entry has a red 'X' icon in the 'Comment' column, indicating it is disabled.

	Comment	Name	Group	Allowed Address	Last Logged In
☒	X system default u...	admin	full		2026-05-18 15:01:52
☐	Usuario Administ...	ad_mkbb	full		

Figura 16. Listado de usuarios mostrando admin deshabilitado y ad_mkbb activo.

En la figura, se observa que el usuario por defecto admin sigue apareciendo (pero con la opción de deshabilitarlo pendiente de aplicar), mientras que el nuevo usuario ad_mkbb ha sido creado con el grupo full.

Hemos fortificado el router/firewall backend MikroTik aplicando las recomendaciones de los CIS Controls v7.1 correspondientes a los controles 9, 11, 12 y 14. Se ha establecido una VLAN de gestión dedicada, se han deshabilitado servicios innecesarios, se ha restringido el acceso administrativo exclusivamente por SSH y HTTPS desde el equipo de gestión, y se ha creado un nuevo usuario administrador. Todo ello reduce significativamente la superficie de ataque del dispositivo y cumple con los requisitos establecidos en la práctica.

4. RA5.a - Bloque 2. Apartado 2.

Siguiendo las directrices del NIST Special Publication 800-53 Revision 5, se han evaluado e implementado las medidas de control necesarias para fortificar el router/firewall backend MikroTik. En concreto, se han aplicado los controles AC-4 (Information Flow Enforcement), CA-3 (System Interconnections) y SC-7 (Boundary Protection).

Vamos a comprobar primero que se cumple el **AC-4**. Este control establece la necesidad de controlar el flujo de información dentro del sistema y entre sistemas conectados, asegurando que solo el tráfico autorizado pueda circular entre las diferentes redes. En nuestro escenario, esto implica controlar las comunicaciones entre la red IT, la red DMZ y la VLAN de gestión.

Para garantizar que el flujo de información entre las diferentes redes está controlado y autorizado, se han implementado las siguientes reglas en el firewall MikroTik backend:

1. Denegación de tráfico entre la red IT y la red DMZ. La red DMZ (192.168.1.0/24) está conectada a través de la interfaz trunk. Para evitar comunicaciones no

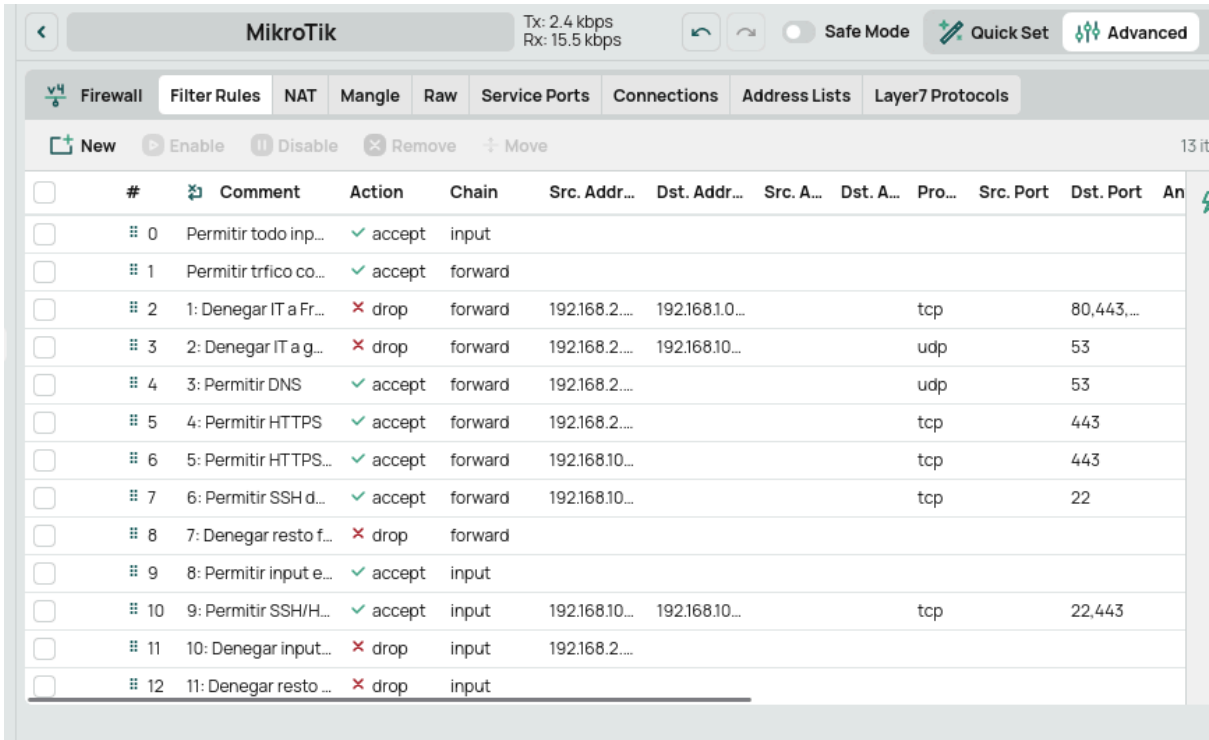
autorizadas entre la red IT (192.168.2.0/24) y los servidores de la DMZ, se han añadido reglas de denegación en ambos sentidos:

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.2.0/24 action=drop comment="AC-4: Deny DMZ to IT"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.2.0/24 dst-address=192.168.1.0/24 action=drop comment="AC-4: Deny IT to DMZ"
```

Figura 17. Reglas de denegación entre la red IT y la red DMZ.

Como se observa en la figura, ambas reglas están activas y bloquean cualquier intento de comunicación entre la red de usuarios internos y la zona desmilitarizada.

2. Permisos selectivos de salida desde la red IT. Adicionalmente, se han configurado reglas que permiten únicamente el tráfico esencial desde la red IT hacia el exterior: DNS (puerto 53 UDP), HTTPS (puerto 443 TCP) y SSH (puerto 22 TCP) desde la VLAN de gestión.



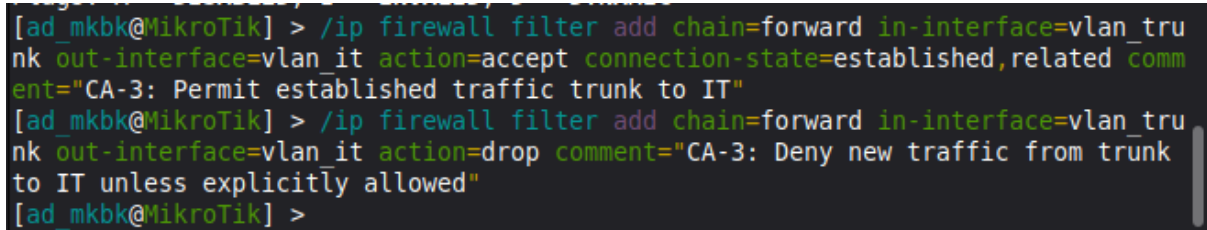
#	Comment	Action	Chain	Src. Addr...	Dst. Addr...	Src. A...	Dst. A...	Pro...	Src. Port	Dst. Port	An
0	Permitir todo inp...	accept	input								
1	Permitir trfico co...	accept	forward								
2	1: Denegar IT a Fr...	drop	forward	192.168.2.0/24	192.168.1.0/24			tcp		80,443,...	
3	2: Denegar IT a g...	drop	forward	192.168.2.0/24	192.168.10.0/24			udp		53	
4	3: Permitir DNS	accept	forward	192.168.2.0/24				udp		53	
5	4: Permitir HTTPS	accept	forward	192.168.2.0/24				tcp		443	
6	5: Permitir HTTPS...	accept	forward	192.168.10.0/24				tcp		443	
7	6: Permitir SSH d...	accept	forward	192.168.10.0/24				tcp		22	
8	7: Denegar resto f...	drop	forward								
9	8: Permitir input e...	accept	input								
10	9: Permitir SSH/H...	accept	input	192.168.10.0/24	192.168.10.0/24			tcp		22,443	
11	10: Denegar input...	drop	input	192.168.2.0/24							
12	11: Denegar resto ...	drop	input								

Figura 18. Conjunto completo de reglas de control de flujo en la cadena forward.

En la figura anterior se aprecia el orden de las reglas: primero las reglas de denegación específicas (IT a Frontend, IT a gestión), luego las reglas de permiso (DNS, HTTPS, SSH) y finalmente las reglas de denegación.

3. Reglas de control de tráfico entre interconexiones. Para controlar específicamente el tráfico entre la interfaz trunk y la red IT, se han implementado reglas que permiten únicamente el tráfico de respuesta (establecido o relacionado).

Además de las reglas de denegación explícitas, es necesario permitir el tráfico de respuesta que se origina como consecuencia de conexiones legítimas establecidas desde la red IT hacia el exterior o desde la VLAN de gestión hacia el backend. Para ello, se ha implementado la siguiente regla en la cadena forward



```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward in-interface=vlan_trunk out-interface=vlan_it action=accept connection-state=established,related comment="CA-3: Permit established traffic trunk to IT"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward in-interface=vlan_trunk out-interface=vlan_it action=drop comment="CA-3: Deny new traffic from trunk to IT unless explicitly allowed"
[ad_mkbk@MikroTik] >
```

Figura 19. Reglas de control de tráfico entre interconexiones (trunk e IT).

Esta regla permite únicamente el tráfico que forma parte de conexiones ya establecidas o relacionadas (por ejemplo, respuestas HTTP/HTTPS a peticiones realizadas desde la red IT). De esta forma, se cumple el principio de flujo de información controlado que exige el control AC-4:

- Dirección permitida explícitamente: Desde vlan_trunk (DMZ) hacia vlan_it (IT) solo para tráfico de respuesta.
- Dirección denegada por defecto: Cualquier conexión nueva iniciada desde la DMZ hacia la IT es bloqueada por la regla de denegación mostrada en la Figura 16.

Este enfoque permite que los usuarios de la red IT puedan navegar por Internet (cuyas respuestas llegan desde la DMZ a través del trunk) y acceder a servicios externos, pero impide que un posible atacante que comprometa un servidor en la DMZ pueda iniciar conexiones hacia la red interna de la organización.

Con esto hemos controlado el flujo entre redes. También, hemos establecido permisos selectivos con DNS, HTTPS y SSH permitidos. Por último, también hemos controlado el tráfico entre sistemas con las reglas entre el trunk y el IT.

El control **CA-3** exige gestionar las interconexiones del sistema con otros sistemas, documentando las interfaces, los requisitos de seguridad y los controles aplicados a cada conexión.

El MikroTik backend se interconecta con los siguientes sistemas a través de sus interfaces virtuales:

- Trunk con Frontend en vlan_trunk. Tiene la IP 192.168.1.2/24 conectado al Switch DMZ que está conectado al pfSense Frontend..
- Red IT en vlan_it. Tiene la IP 192.168.2.1/24 conectado al switch IT (VLAN 11) y a los equipos pertenecientes a IT.
- VLAN de gestión en vlan_gestion con la IP 192.168.100.2/28. Está conectado al switch IT (VLAN 100) conectado al equipo gestión.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > int pr
Flags: X - DISABLED; R - RUNNING; S - SLAVE
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, L2MTU, MAC-ADDRESS
#    NAME                                TYPE    ACTUA  L2MTU  MAC-ADDRESS
0    RS ether1-to-switchFrontEnd          ether   1500   1500   0C:06:5B:6A:00:00
1    RS ether2-to-switchIT                 ether   1500   1500   0C:06:5B:6A:00:01
2    X ether3                             ether   1500   1500   0C:06:5B:6A:00:02
3    R bridge-vlan-gestion                 bridge  1500   65535  0C:06:5B:6A:00:00
4    R lo                                 loopback 65536  1500   00:00:00:00:00:00
5    R vlan_gestion                       vlan     1500   65531  0C:06:5B:6A:00:00
6    R vlan_it                           vlan     1500   1500   0C:06:5B:6A:00:01
7    R vlan_trunk                         vlan     1500   1500   0C:06:5B:6A:00:00
[ad_mkbk@MikroTik] >
```

Figura 20. Interfaces de red del MikroTik backend.

En la figura se pueden observar todas las interfaces configuradas, incluyendo vlan_trunk, vlan_it y vlan_gestion, que constituyen los puntos de interconexión con otros sistemas.

v4 Addresses					
New Enable Disable Remove					
☐	Comment	Address	Network	Interface	VRF
☐		192.168.1.2/24	192.168.1.0	vlan_trunk	main
☐		192.168.2.1/24	192.168.2.0	vlan_it	main
☐		192.168.100.2/28	192.168.100.0	vlan_gestion	main

Figura 21. Direcciones IP asignadas a las interfaces de interconexión.

Con esto hemos completado el CA-3. Ya tenemos las interconexiones, las interfaces y el direccionamiento. Además se controla el tráfico entre sistemas con las reglas forward.

Por último, vamos a realizar el control **SC-7** que establece la necesidad de monitorizar y controlar las comunicaciones en las interfaces gestionadas del sistema, implementando una defensa perimetral efectiva que incluya políticas de denegación por defecto, protección contra spoofing y aislamiento de redes sensibles.

La defensa del perímetro del sistema se ha implementado mediante múltiples capas de protección:

1. Política de denegación por defecto (Default Deny). Se ha añadido una regla de denegación al final de la cadena forward, complementando la ya existente en la cadena input.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward action=drop comment="SC-7: Default deny for forward"
```

Figura 22. Regla de denegación por defecto en la cadena forward.

2. Protección contra spoofing y aislamiento de la VLAN de gestión. Se han implementado reglas que bloquean el tráfico entrante por la interfaz trunk con direcciones IP internas (anti-spoofing), se restringe el acceso a la VLAN de gestión exclusivamente a SSH y HTTPS, y se bloquean las conexiones iniciadas desde la DMZ.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input action=drop comment="SC-7: Default deny for input"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input in-interface=vlan_trunk src-address=192.168.0.0/16 action=drop comment="SC-7: Block spoofed internal addresses from trunk"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input in-interface=vlan_gestion protocol=tcp dst-port=22,443 action=accept comment="SC-7: Allow SSH/HTTPS from management VLAN"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input in-interface=vlan_gestion action=drop comment="SC-7: Block other traffic from management VLAN"
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=input in-interface=vlan_trunk src-address=192.168.3.0/24 connection-state=new action=drop comment="SC-7: DMZ cannot initiate connections to backend"
[ad_mkbk@MikroTik] >
```

Figura 23. Reglas de protección de perímetro en la cadena input.

Práctica 3. Fortificación de la red perimetral Backend con Mikrotik. Monitorización con dude.

3. Defensa perimetral en el Frontend (pfSense). El firewall frontend pfSense contribuye a la defensa del perímetro mediante reglas NAT que redirigen el tráfico desde la WAN hacia el servidor web en la DMZ.

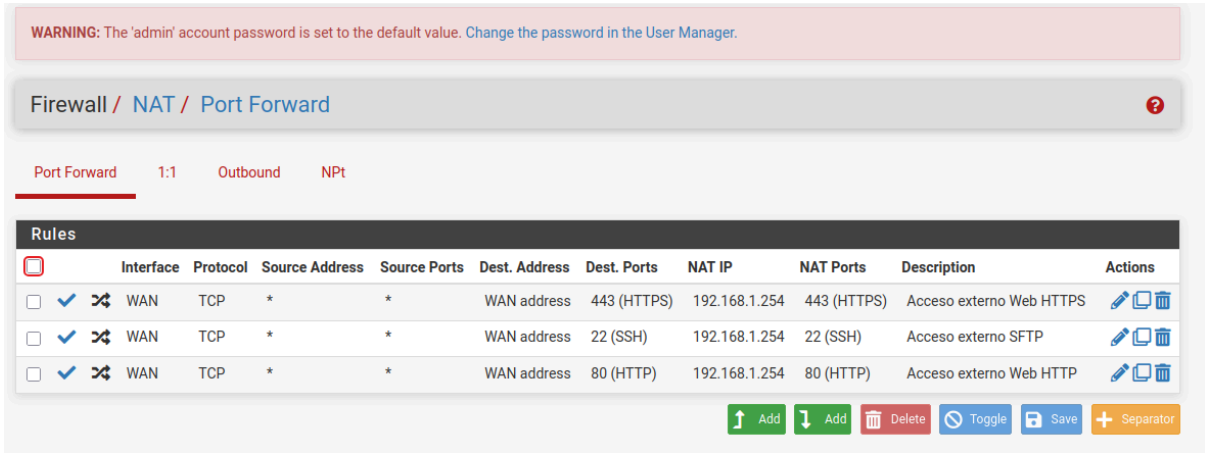


Figura 24. Reglas NAT en pfSense para redirección de puertos.

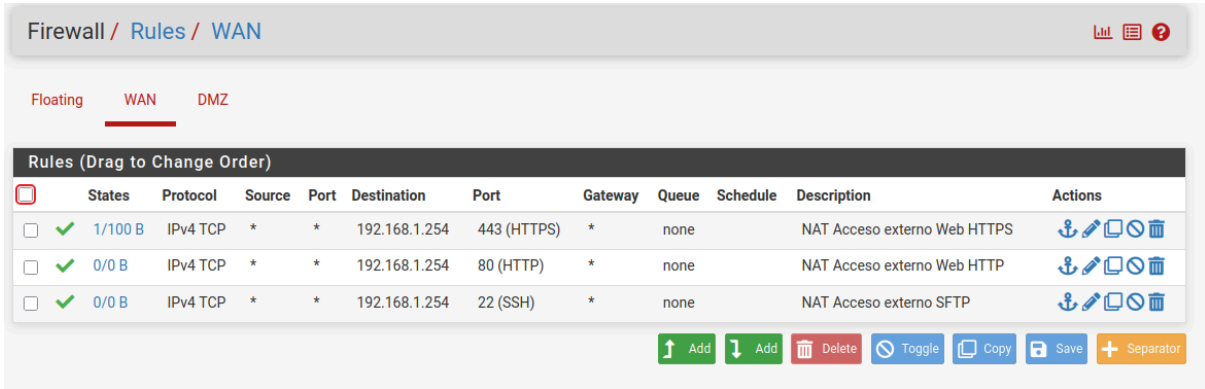


Figura 25. Reglas en la interfaz WAN de pfSense que permiten el tráfico redirigido.

4. Reglas en la interfaz DMZ del pfSense. Adicionalmente, se han configurado reglas en la interfaz DMZ del pfSense para controlar el tráfico saliente desde la DMZ hacia Internet.

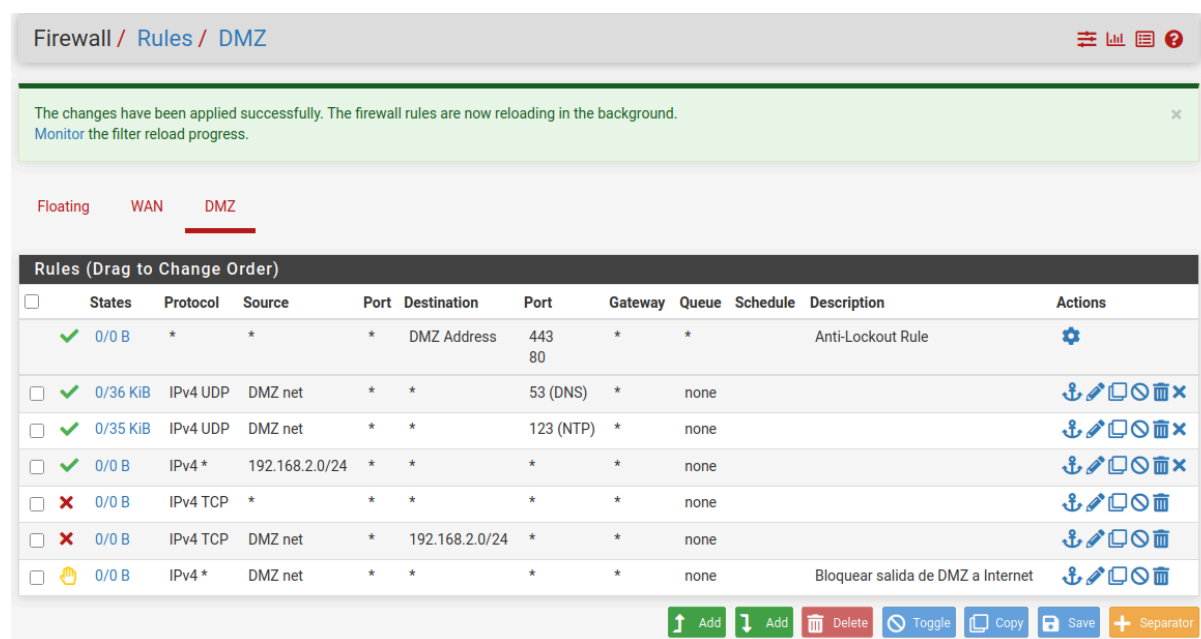


Figura 26. Reglas en la interfaz DMZ del pfSense.

Con esto hemos cumplido los requisitos del control SC-7. Se protege contra spoofing bloqueando las IPs internas desde trunk. Además, se aísla la VLAN de gestión para que solo ella tenga permitido SSH/HTTPS permitido al mikrotik. También se bloquea la DMZ al backend para denegar nuevas conexiones y se defiende el perímetro exterior con las reglas NAT y WAN en pfSense. Por último se controla el tráfico DMZ con las reglas en pfSense.

Se ha fortificado el router/firewall backend MikroTik aplicando las directrices de los controles AC-4, CA-3 y SC-7 del NIST SP 800-53 Revision 5:

- AC-4: Se ha establecido un control estricto del flujo de información, denegando las comunicaciones entre la red IT y la red DMZ, permitiendo únicamente el tráfico esencial (DNS, HTTPS, SSH).
- CA-3: Se han documentado y gestionado todas las interconexiones del sistema, incluyendo interfaces (vlan_trunk, vlan_it, vlan_gestion), direccionamiento IP y reglas de control de tráfico.
- SC-7: Se ha implementado una defensa perimetral multicapa con políticas de denegación por defecto, protección contra spoofing, aislamiento de la VLAN de gestión, bloqueo de conexiones desde la DMZ, y reglas NAT y de firewall en el pfSense frontend.

Todas estas medidas contribuyen a reducir significativamente la superficie de ataque y a proteger la infraestructura de red de la organización.

5. RA5.a - Bloque 3. Apartado 1

Siguiendo los contenidos de los capítulos '6.3 Contramedidas DDoS' y '6.3.1 Detección y bloqueo de ataques DDoS con Mikrotik' de la UT, se ha procedido a simular un ataque DoS contra el servidor web y a implementar las medidas de mitigación necesarias.

El escenario de ataque consiste en un equipo Kali Linux (atacante) que lanza un ataque DoS contra el servidor web ubicado en la red IT (192.168.2.254). El firewall backend MikroTik actúa como elemento de defensa perimetral.

El equipo atacante (Kali, IP 192.168.2.10) y el servidor web (192.168.2.254) se encuentran inicialmente en la misma subred, por lo que el tráfico entre ellos no atraviesa el router MikroTik por defecto. Para que las reglas de mitigación sean efectivas, se ha configurado una ruta estática en Kali que fuerza el paso del tráfico a través del gateway (192.168.2.1), permitiendo así que el firewall MikroTik inspeccione y bloquee las conexiones maliciosas.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo ip route add 192.168.2.254 via 192.168.2.1 dev eth0
```

Figura 27. Dirigir el tráfico de Kali por el mikrotik.

Antes del ataque, se ha comprobado que el servidor web funciona correctamente mediante una petición curl.

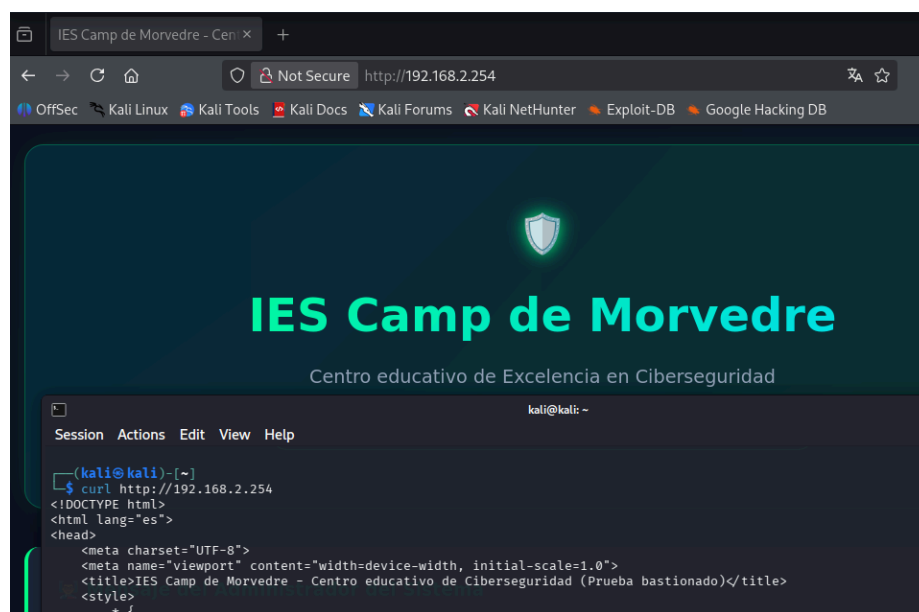


Figura 28. Servicio web funcionando correctamente antes del ataque.

Práctica 3. Fortificación de la red perimetral Backend con Mikrotik. Monitorización con dunde.

También se ha instalado la herramienta slowhttptest en Kali para realizar el ataque.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt install slowhttptest
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libavc1394-0 libpostal-data libpostal1 openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  slowhttptest

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 743
  Download size: 31.6 kB
  Space needed: 91.1 kB / 59.2 GB available

Get:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 slowhttptest amd64 1.9.0-1+b1 [31.6 kB]
Fetched 31.6 kB in 2s (18.3 kB/s)
Selecting previously unselected package slowhttptest.
(Reading database... 435473 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../slowhttptest_1.9.0-1+b1_amd64.deb...
Unpacking slowhttptest (1.9.0-1+b1)...
Setting up slowhttptest (1.9.0-1+b1)...
Processing triggers for kali-menu (2026.1.5)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1)...
```

Figura 29. Instalación de slowhttptest en Kali Linux.

Desde Kali se ha ejecutado el siguiente comando para lanzar un ataque DoS de tipo Slow Headers.

```
Sat May 23 09:34:03 2026:
slowhttptest version 1.9.0
- https://github.com/shekyaan/slowhttptest -
test type:                SLOW HEADERS
number of connections:    1000
URL:                      http://192.168.2.254/
verb:                     GET
cookie:
Content-Length header value: 4096
follow up data max size:  68
interval between follow up data: 10 seconds
connections per seconds:  2000
probe connection timeout:  5 seconds
test duration:            240 seconds
using proxy:              no proxy

Sat May 23 09:34:03 2026:
slow HTTP test status on 70th second:

initializing:             0
pending:                  99
connected:                901
error:                    0
closed:                   0
service available:        NO
```

Figura 30. Ejecución de slowhttptest mostrando service available: NO.

Durante los primeros segundos del ataque, se observa que hay 1000 conexiones en estado pending (pendientes de establecer) y 0 conexiones connected, lo que indica que el servidor ya está saturado y no puede atender nuevas peticiones. El campo service available: NO confirma que el servicio web ha dejado de estar disponible.

a. Comprueba que el servicio web está caído.

Durante el ataque, se ha intentado acceder al servidor web mediante curl desde Kali, obteniendo un timeout.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ curl -m 60 http://192.168.2.254  
curl: (28) Operation timed out after 60004 milliseconds with 0 bytes received
```

Figura 31. Timeout en la petición curl durante el ataque.

El mensaje Operation timed out indica que el servidor no ha respondido dentro del tiempo límite de 60 segundos. Esto confirma que el ataque DoS ha consumido todos los recursos del servidor web (conexiones disponibles, memoria, CPU), impidiendo que atienda peticiones legítimas.

Desde el navegador Firefox también se ha confirmado la caída del servicio.

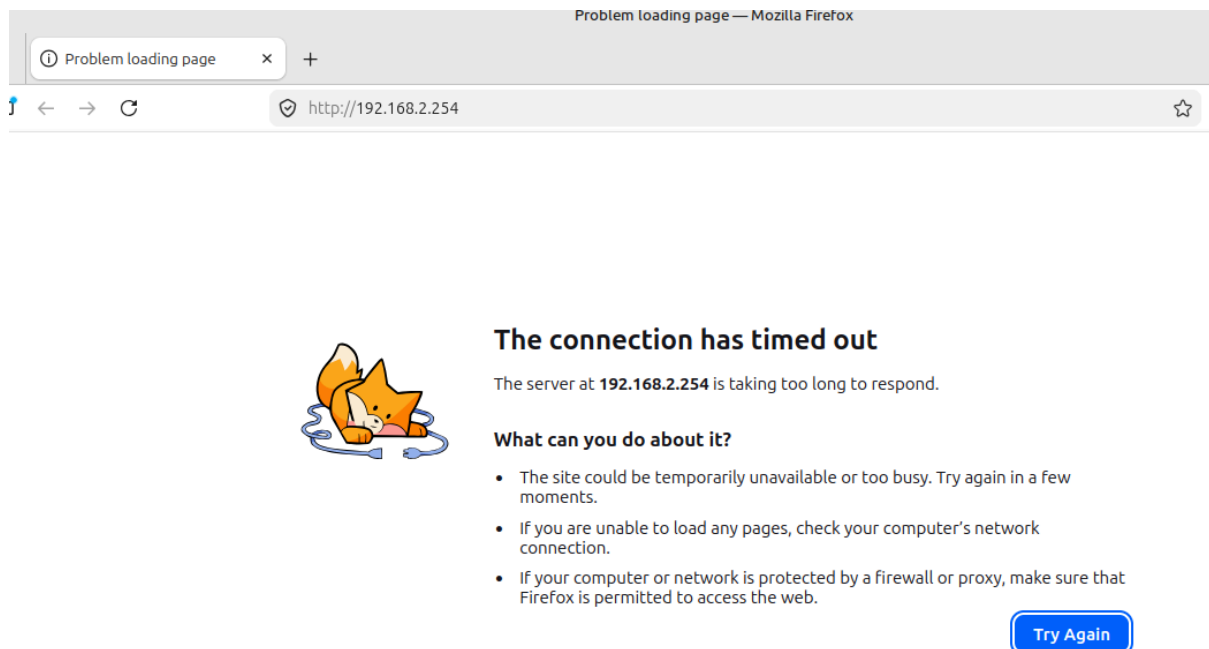


Figura 32. Navegador mostrando "The connection has timed out".

El sistema de monitorización Dude ha enviado alertas a Telegram confirmando la pérdida de conectividad.

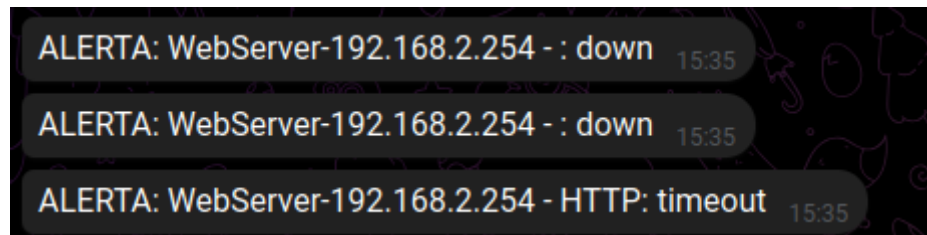


Figura 33. Alertas en Telegram indicando la caída del servicio web.

b. Accede a la dirección IP externa del MikroTik backend (url https) desde el equipo administrador (No debería funcionar).

Durante el ataque DoS sin mitigación, se ha intentado acceder al firewall backend mediante `https://192.168.100.2` desde el equipo administrador (192.168.100.11). Como se muestra en la figura, el navegador Firefox no ha podido establecer conexión con el servidor, mostrando el mensaje "Firefox can't connect to the server at 192.168.100.2".

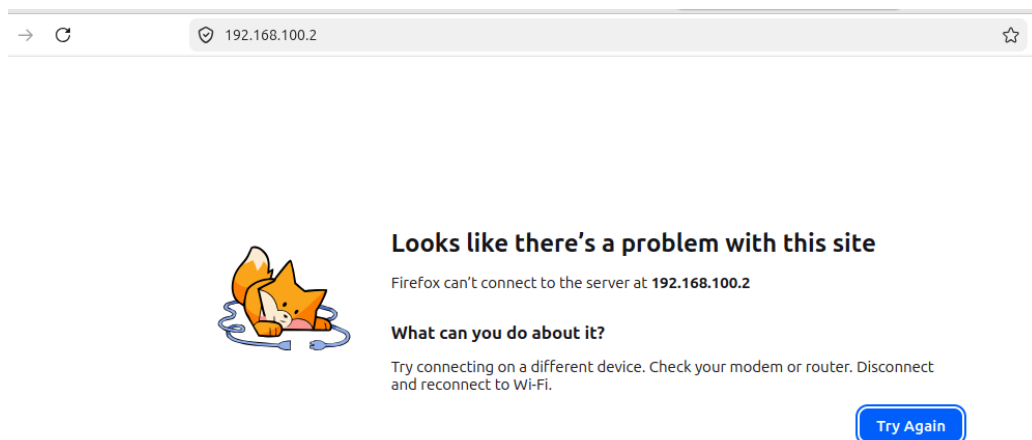
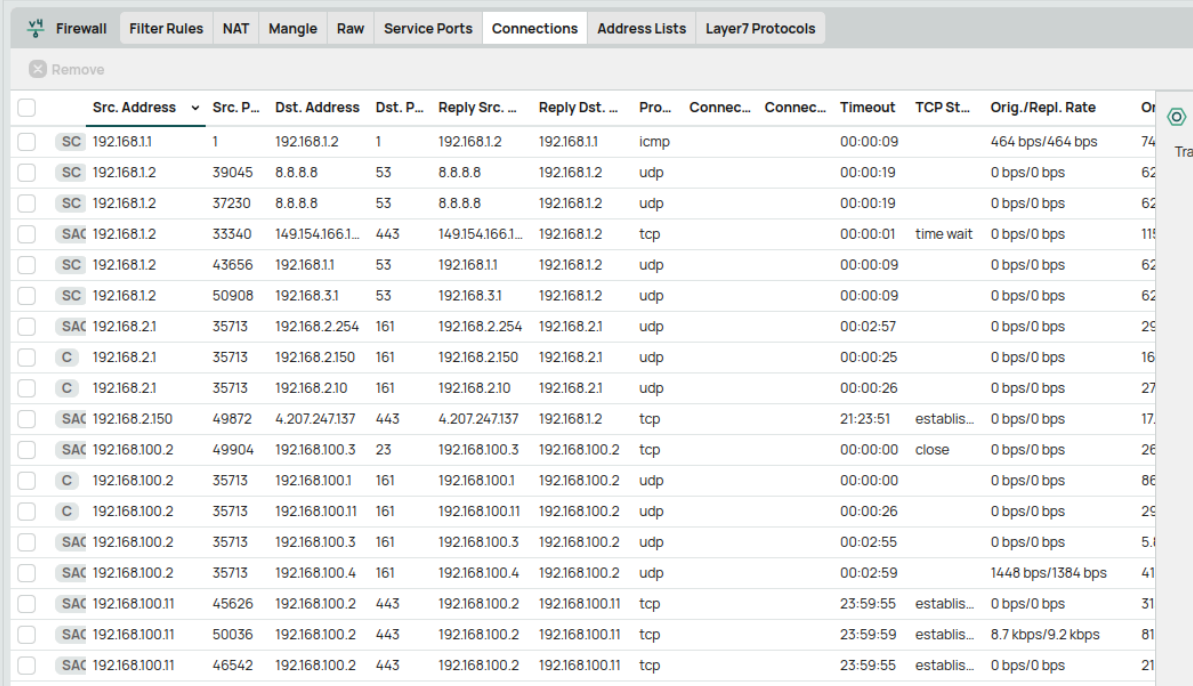


Figura 34. Acceso HTTPS al MikroTik backend fallando durante el ataque DoS sin mitigación.

Aunque el ataque iba dirigido al servidor web, el volumen de tráfico generado (2000 conexiones por segundo) ha afectado también al firewall MikroTik, saturada su capacidad de procesamiento y haciendo inaccesible su interfaz de administración. Esto demuestra que un ataque DoS puede tener efectos colaterales sobre otros dispositivos de la red.

c. Puedes ver las conexiones entre el atacante y la víctima a través de MikroTik (IP → Firewall → Connections).

Accediendo a IP → Firewall → Connections en el MikroTik, se han observado múltiples conexiones establecidas entre el atacante (Kali) y la víctima.



	Src. Address	Src. P...	Dst. Address	Dst. P...	Reply Src. ...	Reply Dst. ...	Pro...	Connec...	Connec...	Timeout	TCP St...	Orig./Repl. Rate	Or...
☐	SC 192.168.1.1	1	192.168.1.2	1	192.168.1.2	192.168.1.1	icmp			00:00:09		464 bps/464 bps	74
☐	SC 192.168.1.2	39045	8.8.8.8	53	8.8.8.8	192.168.1.2	udp			00:00:19		0 bps/0 bps	62
☐	SC 192.168.1.2	37230	8.8.8.8	53	8.8.8.8	192.168.1.2	udp			00:00:19		0 bps/0 bps	62
☐	SAC 192.168.1.2	33340	149.154.166.1...	443	149.154.166.1...	192.168.1.2	tcp			00:00:01	time wait	0 bps/0 bps	119
☐	SC 192.168.1.2	43656	192.168.1.1	53	192.168.1.1	192.168.1.2	udp			00:00:09		0 bps/0 bps	62
☐	SC 192.168.1.2	50908	192.168.3.1	53	192.168.3.1	192.168.1.2	udp			00:00:09		0 bps/0 bps	62
☐	SAC 192.168.2.1	35713	192.168.2.254	161	192.168.2.254	192.168.2.1	udp			00:02:57		0 bps/0 bps	29
☐	C 192.168.2.1	35713	192.168.2.150	161	192.168.2.150	192.168.2.1	udp			00:00:25		0 bps/0 bps	16
☐	C 192.168.2.1	35713	192.168.2.10	161	192.168.2.10	192.168.2.1	udp			00:00:26		0 bps/0 bps	27
☐	SAC 192.168.2.150	49872	4.207.247.137	443	4.207.247.137	192.168.1.2	tcp			21:23:51	establis...	0 bps/0 bps	17
☐	SAC 192.168.100.2	49904	192.168.100.3	23	192.168.100.3	192.168.100.2	tcp			00:00:00	close	0 bps/0 bps	26
☐	C 192.168.100.2	35713	192.168.100.1	161	192.168.100.1	192.168.100.2	udp			00:00:00		0 bps/0 bps	86
☐	C 192.168.100.2	35713	192.168.100.11	161	192.168.100.11	192.168.100.2	udp			00:00:26		0 bps/0 bps	29
☐	SAC 192.168.100.2	35713	192.168.100.3	161	192.168.100.3	192.168.100.2	udp			00:02:55		0 bps/0 bps	5
☐	SAC 192.168.100.2	35713	192.168.100.4	161	192.168.100.4	192.168.100.2	udp			00:02:59		1448 bps/1384 bps	41
☐	SAC 192.168.100.11	45626	192.168.100.2	443	192.168.100.2	192.168.100.11	tcp			23:59:55	establis...	0 bps/0 bps	31
☐	SAC 192.168.100.11	50036	192.168.100.2	443	192.168.100.2	192.168.100.11	tcp			23:59:59	establis...	8.7 kbps/9.2 kbps	81
☐	SAC 192.168.100.11	46542	192.168.100.2	443	192.168.100.2	192.168.100.11	tcp			23:59:55	establis...	0 bps/0 bps	21

Figura 35. Conexiones en el firewall MikroTik durante el ataque DoS.

En la tabla de conexiones se pueden observar numerosas entradas con protocolo TCP originadas desde la IP del atacante (192.168.2.10) hacia el servidor web (192.168.2.254). Muchas de estas conexiones aparecen en estado time wait o established, evidenciando que el atacante está consumiendo el pool de conexiones del servidor.

d. También desde la consola del servidor web mediante el comando `ss -t`, o si quieres que las cuente, `ss -t | grep ESTAB | wc -l`.

Desde la consola del servidor web, se ha ejecutado el comando `ss -t | grep ESTAB | wc -l` para contar las conexiones TCP establecidas.

```
admin@WebServer-iescamp:~$ ss -t | grep ESTAB | wc -l
516
```

Figura 36. 516 conexiones establecidas durante el ataque, evidenciando la saturación.

El comando `ss -t` lista todas las conexiones TCP, y `grep ESTAB` filtra solo las establecidas. El resultado (516 conexiones) es anormalmente alto para un servidor web en condiciones normales (que suele tener entre 5 y 20 conexiones simultáneas). Este elevado número confirma que el atacante ha logrado saturar la capacidad del servidor.

e. Abre el informe del ataque con el navegador del equipo Kali Linux y estudia la información que presenta.

Una vez finalizado el ataque, se ha generado el archivo `slowhttp.html` en Kali. Al abrirlo con un navegador, se puede analizar la información gráfica y estadística del ataque.

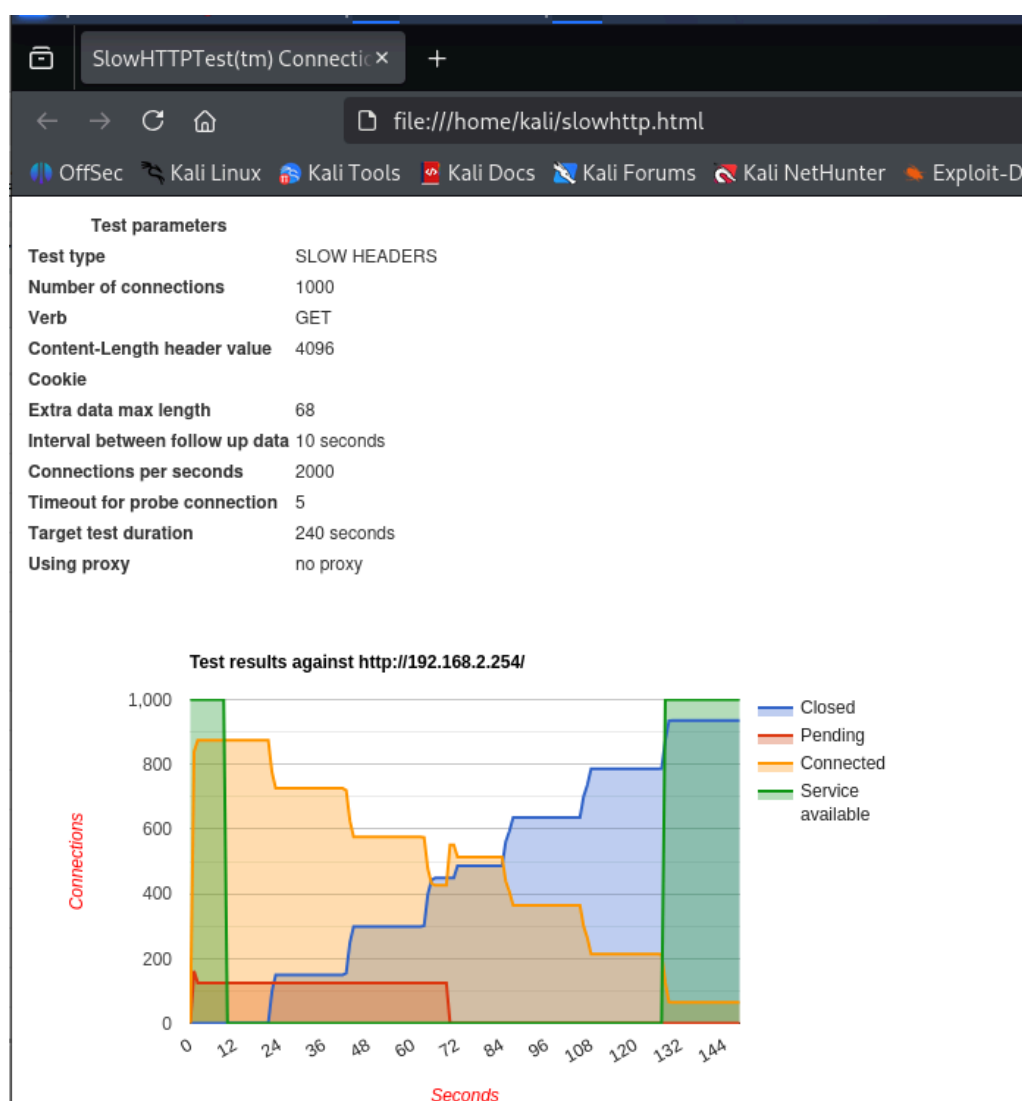


Figura 37. Informe `slowhttp.html` generado por el ataque, mostrando gráficas y estadísticas.

El archivo HTML generado por slowhttptest contiene información valiosa para entender el comportamiento del ataque:

- Gráfica de conexiones: Muestra la evolución de conexiones connected, pending y closed a lo largo del tiempo. Se observa que las conexiones pending se mantienen altas mientras que connected baja a cero, indicando que el servidor no puede aceptar nuevas conexiones.
- Eje X (Tiempo): Se observa la duración total del ataque (240 segundos). El ataque se mantuvo activo durante 4 minutos, tiempo suficiente para demostrar la denegación de servicio.
- Eje Y (Conexiones): Expone el número máximo de conexiones simultáneas (1000). El atacante intentó establecer 1000 conexiones simultáneas, superando ampliamente la capacidad del servidor.
- Leyenda de colores: Diferencia entre conexiones cerradas, pendientes y establecidas. Permite identificar en qué fase del ataque el servidor colapsó.

El ataque Slow HTTP Headers ha sido efectivo porque mantiene las conexiones abiertas durante mucho tiempo, enviando datos muy lentamente. Esto agota el límite de conexiones simultáneas del servidor web sin necesidad de generar un gran ancho de banda.

f. Comprueba que, una vez acabado el ataque, se restablece el servicio.

Finalizado el ataque, se ha comprobado que el servidor web recupera su funcionamiento normal sin necesidad de intervención manual.



Figura 38. Servicio web funcionando de nuevo tras finalizar el ataque.

Una vez que el atacante detiene el envío de peticiones maliciosas, el servidor web libera gradualmente los recursos ocupados (conexiones en estado time wait expiran, memoria se libera, CPU se normaliza) y vuelve a atender peticiones legítimas. Esto demuestra que el ataque DoS no causa daños permanentes en el sistema, aunque durante su ejecución el servicio queda completamente inutilizado.

Aplicación de las medidas de mitigación

Para mitigar los efectos del ataque DoS, se ha configurado el firewall MikroTik utilizando la tabla RAW, que actúa antes del connection tracking, reduciendo la carga de CPU y permitiendo bloquear paquetes de forma selectiva.

Primero se han creado las listas de direcciones ddos-attackers y ddos-targets.

```
/ip firewall address-list add list=ddos-attackers  
/ip firewall address-list add list=ddos-targets
```

Figura 39. Creación de las listas ddos-attackers y ddos-targets.

Después, configuramos las reglas de filtro.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=forward connection-state=new  
action=jump jump-target=detect-ddos comment="Proteccion DoS"  
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add chain=detect-ddos dst-limit=32,32,s  
rc-and-dst-addresses/10s action=return comment="Trafico normal"  
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add action=add-dst-to-address-list addr  
ess-list=ddos-targets address-list-timeout=10m chain=detect-ddos comment="Anadir  
victima a lista"  
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter add action=add-src-to-address-list addr  
ess-list=ddos-attackers address-list-timeout=10m chain=detect-ddos comment="Anad  
ir atacante a lista"
```

Figura 40. Reglas de filtro para detección de tráfico malicioso.

La regla "jump" redirige las conexiones nuevas a la cadena detect-ddos para su análisis. La correspondiente "dst-limit" permite hasta 32 paquetes cada 10 segundos; si se supera, continúa a la siguiente regla. Y las reglas "add-dst-to-address-list" y "add-src-to-address-list" añaden las IPs correspondientes. La primera añade la IP de la víctima a la lista ddos-targets durante 10 minutos, y la otra la IP del atacante a la lista ddos-attackers durante el mismo tiempo.

A continuación se configuró la regla en la tabla RAW que realiza el bloqueo efectivo.

```
if atacante a lista
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall raw add chain=prerouting action=drop src-address-list=ddos-attackers dst-address-list=ddos-targets comment="Bloquear DDoS"
```

Figura 41. Regla en la tabla RAW para bloquear el tráfico entre atacantes y objetivos.

La tabla RAW procesa los paquetes antes de que se realice el connection tracking. Esto significa que los paquetes maliciosos se descartan sin consumir recursos de memoria ni CPU en el seguimiento de conexiones, lo que hace que la mitigación sea muy eficiente.

Por último, se verificó la correcta configuración de las reglas.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall raw print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0    ;; Bloquear DDoS
     chain=prerouting action=drop src-address-list=ddos-attackers
     dst-address-list=ddos-targets
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall address-list print
Columns: LIST, ADDRESS, CREATION-TIME
# LIST      ADDRESS    CREATION-TIME
0 ddos-attackers 0.0.0.0    2026-05-23 13:47:41
1 ddos-targets  0.0.0.0    2026-05-23 13:47:45
```

Figura 42. Verificación de las reglas RAW y las listas de direcciones.

Una vez aplicadas las reglas de mitigación y forzado el paso del tráfico por el router mediante la ruta estática en Kali, se ha vuelto a lanzar el ataque DoS desde el equipo atacante.

```
slowhttptest version 1.9.0
- https://github.com/shekyaan/slowhttptest -
test type: SLOW HEADERS
number of connections: 1000
URL: http://192.168.2.254/
verb: GET
cookie:
Content-Length header value: 4096
follow up data max size: 68
interval between follow up data: 10 seconds
connections per seconds: 2000
probe connection timeout: 5 seconds
test duration: 240 seconds
using proxy: no proxy

Sat May 23 09:59:29 2026:
slow HTTP test status on 10th second:

initializing: 0
pending: 1000
connected: 0
error: 0
closed: 0
service available: NO

Sat May 23 09:59:30 2026:
Test ended on 11th second
Exit status: Cannot establish connection
CSV report saved to slowhttp.csv
HTML report saved to slowhttp.html
```

Figura 43. Resultado del ataque DoS después de aplicar la mitigación.

Como se observa en la figura, el ataque no puede establecer ninguna conexión (connected: 0), finalizando en solo 11 segundos con el mensaje Cannot establish connection. El firewall MikroTik ha detectado el tráfico malicioso y lo ha bloqueado antes de que pudiera afectar al servidor web.

El servidor web permanece accesible durante el ataque para los usuarios legítimos. Además, el número de conexiones establecidas en el servidor web se mantiene en niveles normales.

```
admin@WebServer-iescamp:~$ ss -t | grep ESTAB | wc -l
0
```

Figura 44. Cero conexiones establecidas durante el ataque tras aplicar mitigación.

En el Mikrotik, las listas de direcciones se han poblado automáticamente con las IPs del atacante y la víctima.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > ip firewall/address-list/print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: LIST, ADDRESS, CREATION-TIME, TIMEOUT
#  LIST          ADDRESS      CREATION-TIME  TIMEOUT
0  D ddos-targets  192.168.2.254  2026-05-23 13:57:43  9m51s
1  D ddos-attackers 192.168.2.10  2026-05-23 13:57:43  9m51s
[ad_mkbk@MikroTik] >
```

Figura 45. Address List mostrando las IPs del atacante (192.168.2.10) y la víctima (192.168.2.254) bloqueadas.

El funcionamiento del sistema de mitigación es el siguiente:

1. El atacante envía el primer paquete → se evalúa en detect-ddos.
2. Como supera el límite de 32 paquetes cada 10 segundos, se consideran maliciosos.
3. Las IPs se añaden a las listas ddos-attackers y ddos-targets.
4. La regla en la tabla RAW bloquea todo el tráfico posterior entre esas IPs
5. El atacante no puede establecer conexiones, mientras que los usuarios legítimos (con tráfico normal que no supera el umbral) siguen accediendo sin problemas.

Con esto, se ha demostrado la vulnerabilidad del sistema frente a ataques DoS y se ha implementado una mitigación efectiva utilizando la tabla RAW del MikroTik.

6. RA5.e - Bloque 2. Instalar y configurar cliente y servidor Dude.

Siguiendo los contenidos del capítulo '6.2 Monitorización con Dude' de la UT, se ha procedido a instalar y configurar la herramienta de monitorización The Dude para supervisar el estado de los equipos de la red y enviar alertas a un grupo de Telegram ante comportamientos anómalos.

La monitorización implementada permite conocer en tiempo real el estado de los dispositivos, el ancho de banda utilizado en los enlaces, y detectar eventos críticos como sobrecarga de CPU o pérdida de conectividad. A continuación, se detalla el proceso de instalación y configuración, así como las evidencias de cada uno de los apartados requeridos.

En primer lugar, se ha descargado el paquete del servidor Dude desde la página oficial de MikroTik, seleccionando la versión 7.22.3 correspondiente a la arquitectura del dispositivo (ARM64). El paquete descargado es dude-7.22.3-arm64.npk.

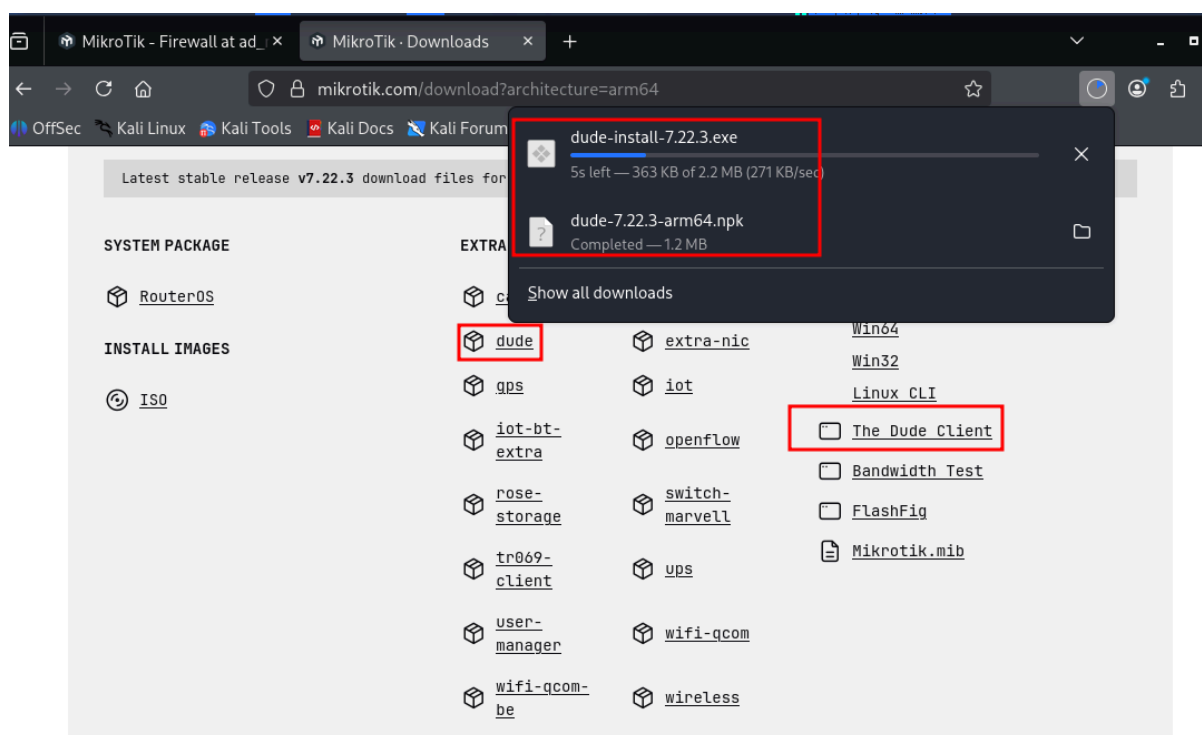


Figura 46. Descarga del paquete Dude desde la web de MikroTik.

A continuación, se ha subido el paquete al router MikroTik mediante la sección Files de Winbox, arrastrando el fichero .npk a la ventana de archivos.

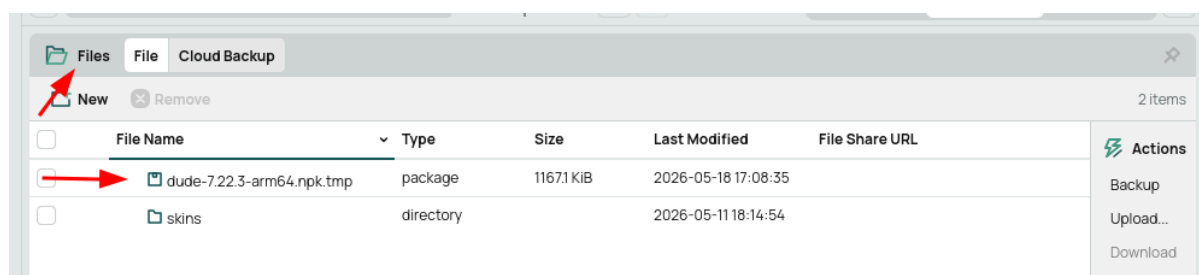


Figura 47. Subida del paquete Dude al MikroTik.

Una vez subido el paquete, se ha reiniciado el router para que RouterOS procediera a la instalación automática. Tras el reinicio, se ha verificado la correcta instalación en System → Packages, donde aparece el paquete dude con la versión 7.22.3.

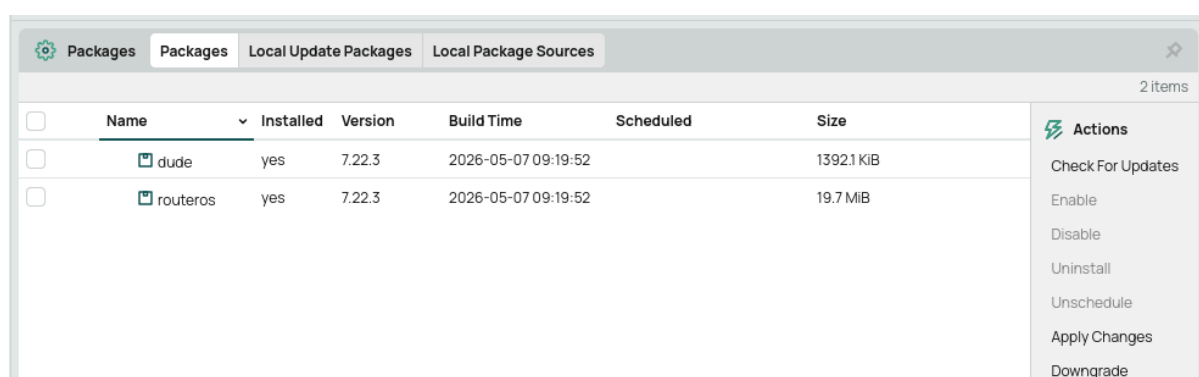


Figura 48. Paquete Dude instalado correctamente en el sistema.

Finalmente, se ha habilitado el servidor Dude mediante la consola de MikroTik con los siguientes comandos.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > dude set enabled=yes
[ad_mkbk@MikroTik] > dude print
    enabled: yes
  data-directory: dude
      status: running
[ad_mkbk@MikroTik] > 
```

Figura 49. Habilitación y verificación del estado del servidor Dude.

El comando `dude print` confirma que el servidor está en ejecución con el estado `enabled`.

Dado que el cliente Dude solo está disponible en formato ejecutable para Windows (`dude-install-7.22.3.exe`), y el equipo de monitorización utilizado es una

Práctica 3. Fortificación de la red perimetral Backend con Mikrotik. Monitorización con dude.

Una vez finalizada la instalación, se ha iniciado el cliente Dude y se ha configurado la conexión al servidor, indicando la dirección IP 192.168.100.2, el puerto 8291 (Winbox), y las credenciales del usuario ad_mkbk. Aunque en la imagen ponga 8291, como hemos visto anteriormente hemos cambiado el puerto a 8282, por lo que habría que acceder con el puerto 8282.

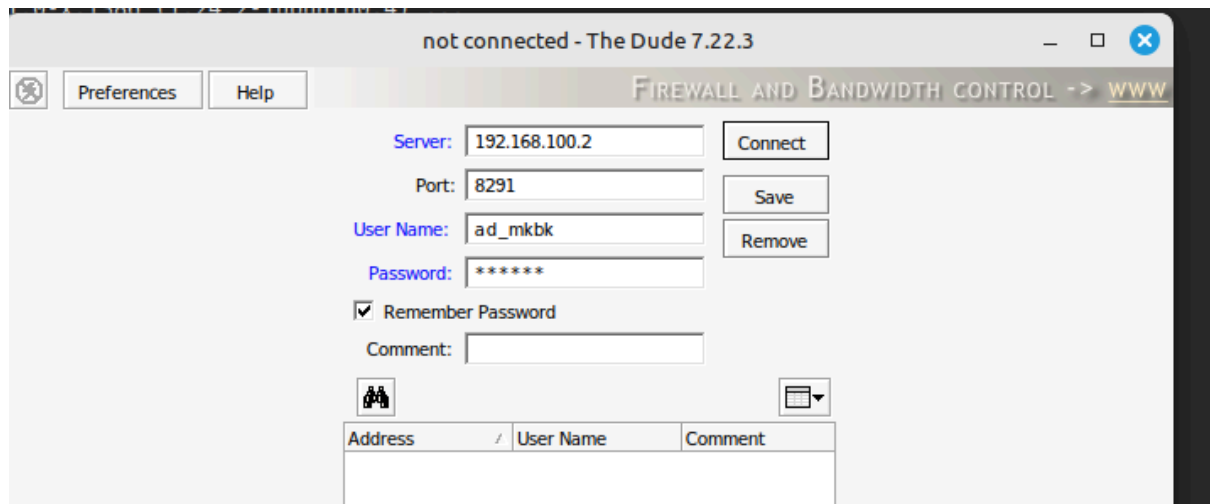


Figura 53. Cliente Dude conectándose al servidor.

Tras una correcta autenticación, el cliente Dude muestra el mapa de red con los dispositivos descubiertos.

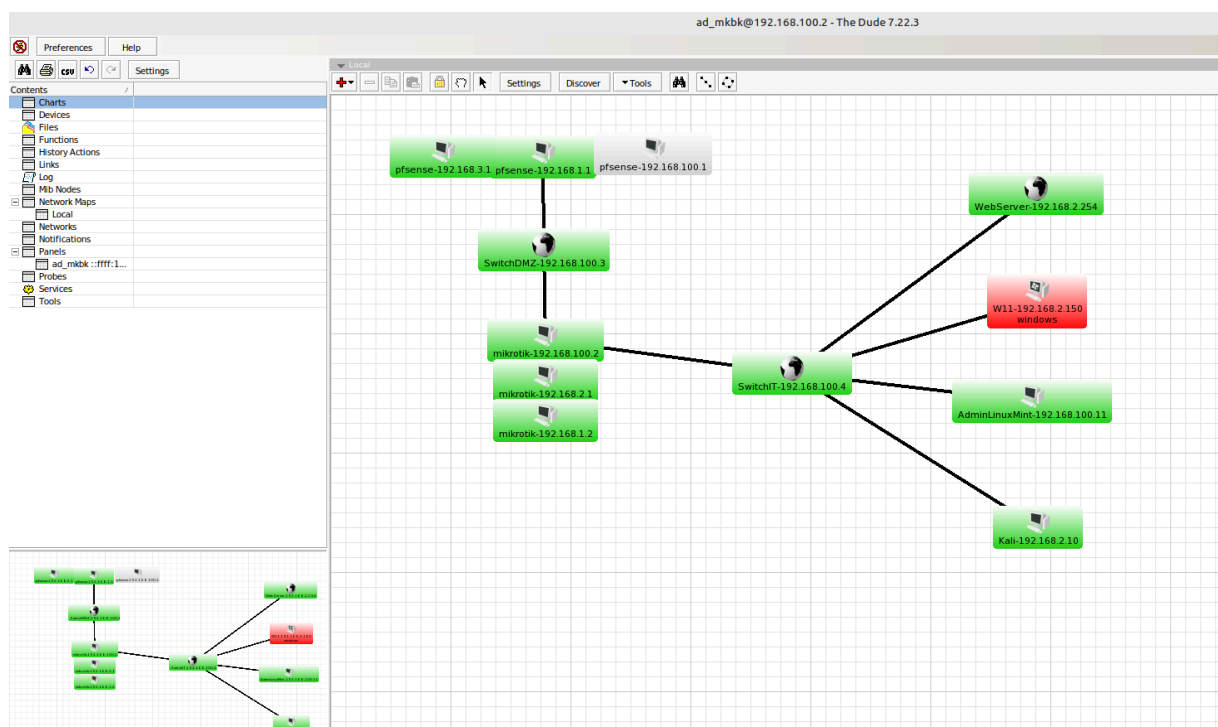


Figura 54. Cliente Dude conectado mostrando la topología de red.

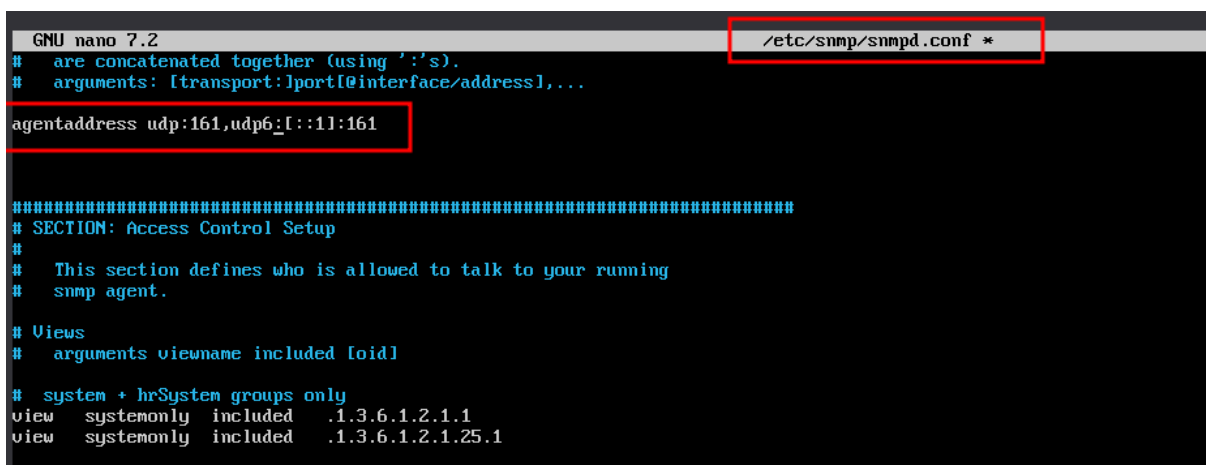
Para poder monitorizar métricas avanzadas como el uso de CPU, es necesario configurar el protocolo SNMP en el servidor web (Ubuntu Server con IP 192.168.2.254). Se ha optado por la versión SNMPv3, que proporciona autenticación y cifrado, siguiendo las buenas prácticas de seguridad.

En primer lugar, se ha detenido el servicio SNMP y se ha creado un usuario SNMPv3 con los siguientes parámetros.

```
admin@WebServer-iescamp:~$ sudo service snmpd stop
admin@WebServer-iescamp:~$ sudo net-snmp-create-v3-user -ro -A IESCAMP-100 -a SHA -X passCifrado -X AES UsuarioSNMP
adding the following line to /var/lib/snmp/snmpd.conf:
    createUser UsuarioSNMP SHA "IESCAMP-100" AES "passCifrado"
adding the following line to /etc/snmp/snmpd.conf:
    rouser UsuarioSNMP
```

Figura 55. Creación del usuario SNMPv3 en el servidor web.

A continuación, se ha modificado el fichero de configuración /etc/snmp/snmpd.conf para que el agente SNMP escuche en todas las interfaces.



```
GNU nano 7.2 /etc/snmp/snmpd.conf *
# are concatenated together (using ':'s).
# arguments: [transport:]port[interface/address],...

agentaddress udp:161,udp6:[::]:161

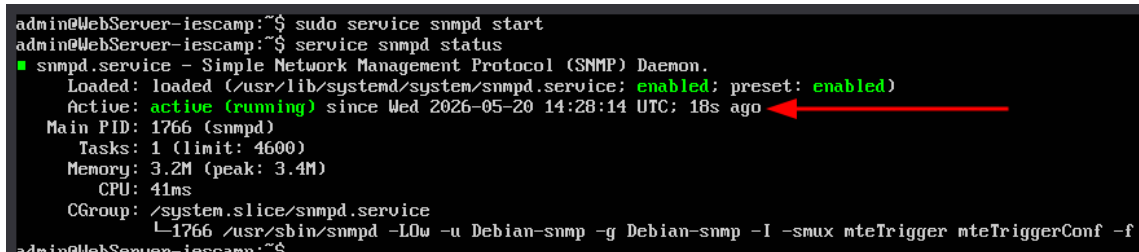
#####
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.

# Views
# arguments viewname included [oid]

# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
```

Figura 56. Configuración del fichero snmpd.conf.

Se ha iniciado el servicio SNMP y se ha verificado su estado.



```
admin@WebServer-iescamp:~$ sudo service snmpd start
admin@WebServer-iescamp:~$ service snmpd status
■ snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-20 14:28:14 UTC; 18s ago
   Main PID: 1766 (snmpd)
     Tasks: 1 (limit: 4600)
    Memory: 3.2M (peak: 3.4M)
       CPU: 41ms
    CGroup: /system.slice/snmpd.service
            └─1766 /usr/sbin/snmpd -LOW -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux mteTrigger mteTriggerConf -f
admin@WebServer-iescamp:~$
```

Figura 57. Servicio SNMP activo y en ejecución.

Se ha comprobado que el servicio está a la escucha en el puerto UDP 161.

```
admin@WebServer-iescamp:~$ netstat -an | grep 161
udp        0      0 0.0.0.0:161 0.0.0.0:*
udp6       0      0 :::161 :::*
```

Figura 58. Verificación del puerto de escucha SNMP.

Finalmente, se ha realizado una prueba de consulta SNMP desde el propio servidor para validar la configuración.

```
admin@WebServer-iescamp:~$ sudo snmpget -u UsuarioSNMP -l authPriv -a SHA -x AES -A IESCAMP-100 -X passCifrado 192.168.2.254 1.3.6.1.2.1.1.0
iso.3.6.1.2.1.1.0 = STRING: "Linux WebServer-iescamp 6.8.0-111-generic #111-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Apr 11 23:16:02 UTC 2026 x86_64"
admin@WebServer-iescamp:~$ _
```

Figura 59. Prueba de consulta SNMP correcta.

Una vez configurado SNMPv3 en el servidor web, se ha creado un perfil SNMP en Dude para que la herramienta pueda autenticarse correctamente. Para ello, se ha accedido a la configuración del perfil y se han introducido los datos correspondientes.

The screenshot shows a configuration window titled "Snmp Profile-WebServer - Snmp Profile". It contains the following fields and settings:

- Name: Snmp Profile-WebServer
- Version: 1, 2c, 3 (selected), none
- Port: 161
- User Name: UsuarioSNMP
- Security: none, authorize, private (selected)
- Auth Method: md5, sha1 (selected)
- Auth Password: [masked]
- Crypt Method: des, aes (selected)
- Crypt Password: [masked]
- Tries: 3 (selected from a dropdown menu)
- Try Timeout: 3000 (selected from a dropdown menu, with a unit of ms)

Buttons on the right include Ok, Cancel, Apply, Notes, Copy, and Remove.

Figura 60. Configuración del perfil SNMPv3 en Dude.

Este perfil se ha asociado posteriormente al dispositivo WebServer para permitir la monitorización SNMP.

Para recibir notificaciones inmediatas ante eventos críticos, se ha integrado The Dude con un bot de Telegram.

Se ha utilizado BotFather para crear un nuevo bot con el nombre @AlertasDudeIESCamp_bot. BotFather ha proporcionado el siguiente token de acceso.

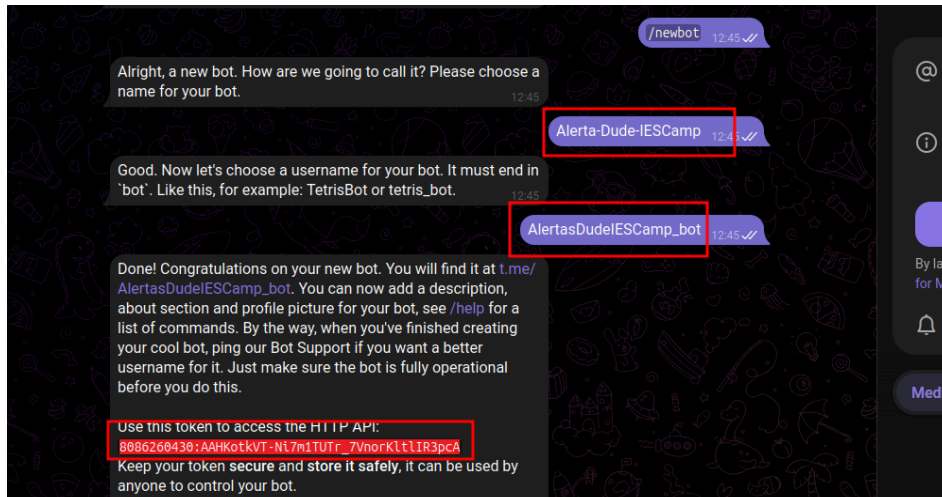


Figura 61. Creación del bot mediante BotFather y obtención del token.

Se ha creado un grupo en Telegram denominado "Alertas Dude Marina" y se ha añadido el bot como miembro. Para obtener el chat_id del grupo, se ha enviado un mensaje de prueba y se ha consultado la API de Telegram.



Figura 62. Obtención del chat_id = -1003686036128.

Se ha verificado el correcto funcionamiento del bot mediante el siguiente comando desde el MikroTik.

```
[ad_mkbk@mikrotik] > tool fetch url="https://api.telegram.org/bot8086260430:AAHKotkVT-Ni7m1TUTr_7VnorKltlIR3pCA/sendMessage?chat_id=-1003686036128&text=PRUEBA:+funciona+bot" keep-result=no
status: finished
code: 200
downloaded: 1KiB
total: 1KiB
duration: 0s
```

Figura 63. Comando de prueba con respuesta code: 200.

El mensaje de prueba ha sido recibido correctamente en el grupo de Telegram.

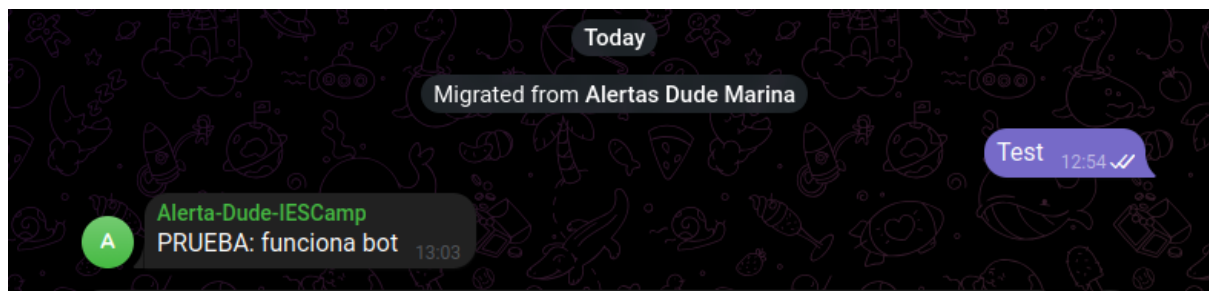


Figura 64. Mensaje "PRUEBA: funciona bot" recibido en el grupo.

En Dude se ha creado una nueva notificación (Notifications → +) con los siguientes parámetros.

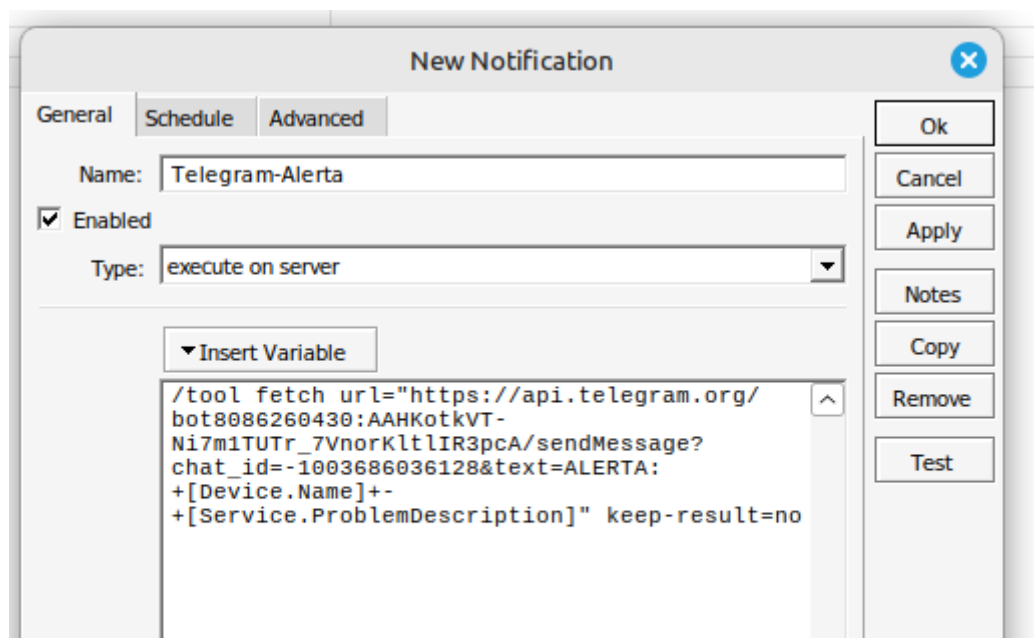


Figura 65. Configuración de la notificación Telegram-Alerta en Dude.

La notificación se ha asignado a los servicios CPU > 50% y http del dispositivo WebServer, en la pestaña Notifications de cada servicio.

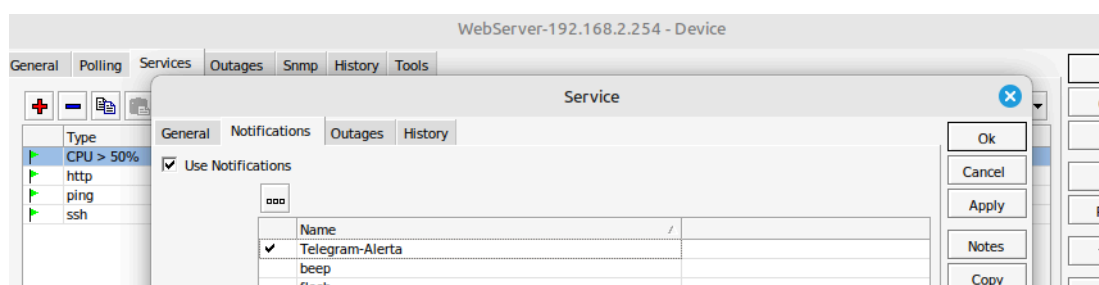


Figura 66. Asignación de la notificación Telegram-Alerta al servicio CPU > 50%.

Posteriormente se le asigna a todos los servicios para que cualquier problema sea detectado con una alerta en Telegram.

Se ha realizado una prueba de envío utilizando las variables [Device.Name] y [Service.ProblemDescription]. El mensaje recibido en Telegram ha sido.

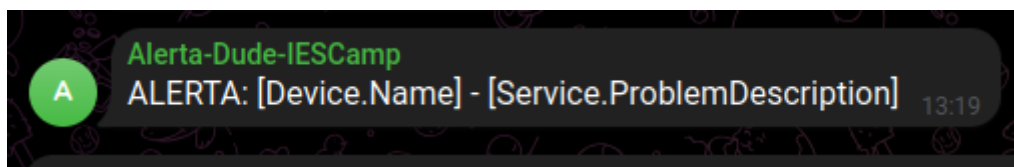


Figura 67. Alerta de prueba mostrando las variables sustituidas correctamente.

a. Si se supera el 50% CPU - Servidor web.

Para monitorizar la carga de CPU del servidor web y generar una alerta cuando supere el 50%, se ha creado un Probe de tipo SNMP en Dude. La configuración del probe es la siguiente:

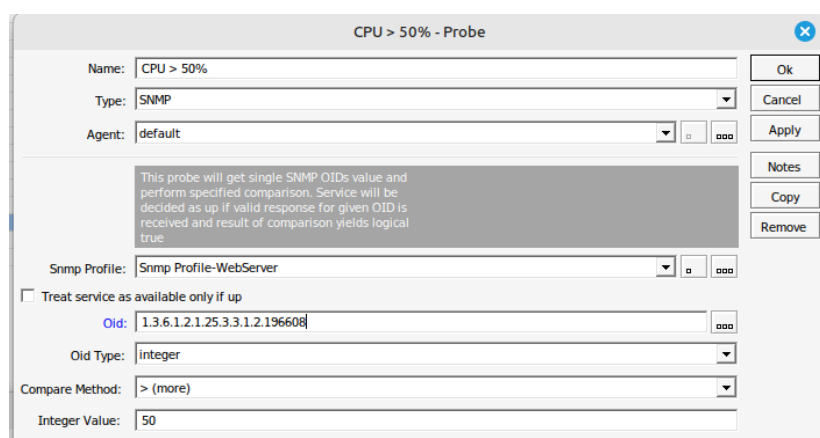


Figura 68. Configuración del probe CPU > 50%.

Para simular una situación de sobrecarga de CPU y comprobar el correcto funcionamiento del probe, se ha ejecutado en el servidor web el comando stress, que genera carga artificial durante 120 segundos.

```
admin@WebServer-iescamp:~$ stress --cpu 1 --timeout 120
stress: info: [2144] dispatching hogs: 1 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
```

Figura 69. Simulación de carga de CPU con el comando stress.

Como resultado, la CPU del servidor web ha superado el umbral del 50%, y Dude ha cambiado el estado del dispositivo a rojo en el mapa de red.

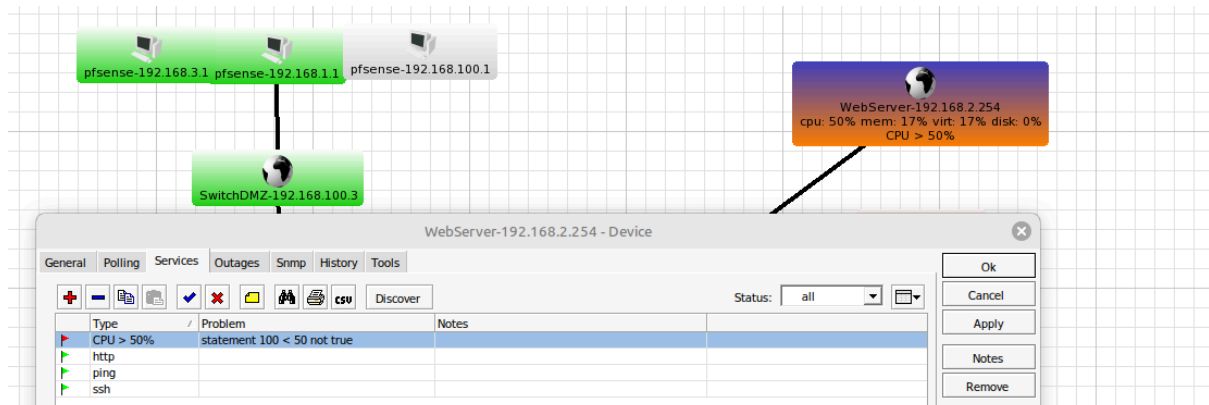


Figura 70. WebServer con CPU al 50% mostrando estado rojo y mensaje "100<50 not true".

Adicionalmente, se ha configurado una notificación a Telegram que se activa cuando se supera el umbral. La alerta recibida en el grupo de Telegram es la siguiente.

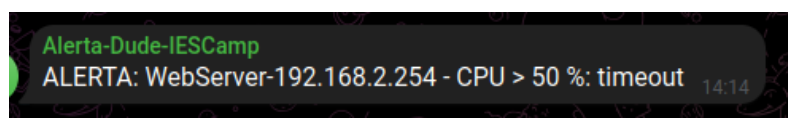


Figura 71. Alerta "CPU > 50%: timeout" recibida en Telegram.

b. Si se ha perdido la conexión de un equipo en la red - Servidor web.

Siguiendo las buenas prácticas de seguridad, no se ha utilizado el protocolo ICMP (ping) para monitorizar la disponibilidad del servidor web, ya que este puede estar bloqueado por políticas de firewall perimetral o deshabilitado en el propio servidor como medida de seguridad. En su lugar, se ha optado por monitorizar el servicio real que debe estar operativo.

Se han configurado los siguientes servicios en Dude para el dispositivo WebServer.

General Polling Services Outages Snmp History Tools			
+ - 📄 📄 ✓ ✗ 📁 🔍 🖨 CSV Discover			
Type	Problem	Notes	
CPU > 50%	timeout (13)		
http	connect failed: Host is unreachable(113) (6)		
ping	ICMP error received (6)host unreachable		
ssh	connect failed: Host is unreachable(113) (6)		

Figura 72. Servicios configurados en el WebServer (CPU, http, ping, ssh).

Cuando el servidor web deja de responder (por ejemplo, por un fallo del servicio Apache/nginx o por un ataque DoS), Dude detecta el timeout y genera las alertas correspondientes.

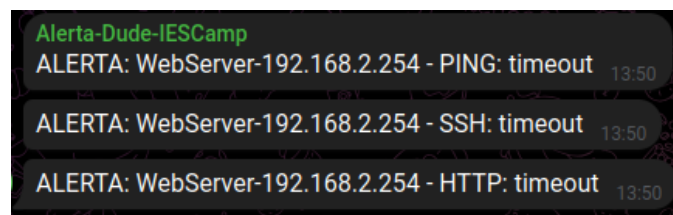


Figura 73. Alertas recibidas en Telegram por pérdida de conectividad: PING timeout, SSH timeout y HTTP timeout.

De esta forma, se garantiza que la monitorización refleja el estado real del servicio web, no solo la respuesta a paquetes ICMP.

c. Mostrar que se está graficando el ancho de banda que está pasando por los enlaces (links entre dispositivos al dude).

Dude permite visualizar en tiempo real el tráfico de red que circula por los enlaces entre dispositivos. En el mapa de red, cada enlace muestra dos valores: Tx (tráfico transmitido) y Rx (tráfico recibido), expresados en bps (bits por segundo).

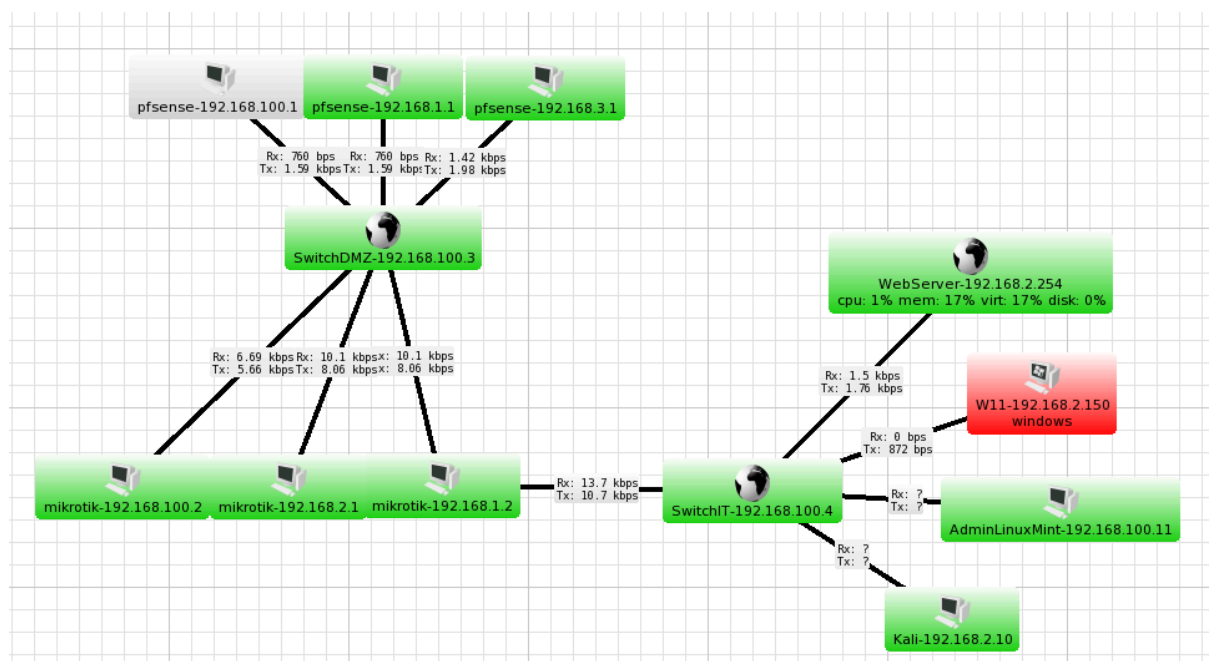


Figura 74. Mapa de red mostrando las gráficas de ancho de banda en los enlaces (Rx/Tx entre MikroTik, SwitchDMZ y WebServer).

En la figura se pueden observar, por ejemplo, valores de Rx: 6.69 kbps y Tx: 5.66 kbps en el enlace del WebServer, lo que permite supervisar la utilización del ancho de banda y detectar posibles saturaciones o comportamientos anómalos.

d. Mostrar Pestaña "History", del link al Dude.

Dude dispone de una pestaña History en cada enlace, que permite consultar la evolución histórica del tráfico a lo largo del tiempo. Esta funcionalidad es útil para analizar tendencias, identificar picos de tráfico y realizar auditorías.

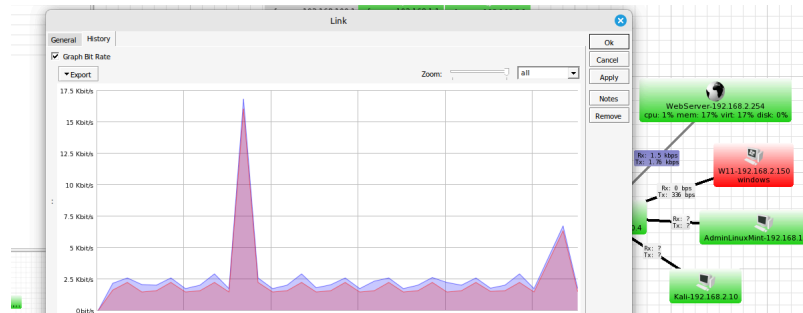


Figura 75. Pestaña History de un enlace, mostrando la gráfica histórica de la tasa de bits entre el WebServer y el cliente W11.

En la figura se aprecia la representación gráfica de la tasa de bits (bit rate) durante un periodo de tiempo, con opciones de zoom para analizar intervalos concretos.

e. Comprueba mediante un análisis de los registros (Logs) del firewall Mikrotik posibles comportamientos anómalos.

Para identificar posibles comportamientos anómalos en la red, se ha analizado el registro de logs del firewall MikroTik mediante el comando /log print. Este comando muestra todos los eventos registrados por el sistema.

```
[ad_mkbk@mikrotik] > log print follow
2026-05-20 14:11:07 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
2026-05-20 14:11:12 interface,info lo link up
2026-05-20 14:11:14 interface,info vlan_gestion link up
2026-05-20 14:11:15 interface,info vlan_trunk link up
2026-05-20 14:11:15 interface,info vlan_it link up
2026-05-20 14:11:15 dhcp,error events on master port will be handled by slave ether1-to-switchFrontEnd, update your config!!! (IPv4)
2026-05-20 14:13:43 system,info,account user ad_mkbk logged in from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-20 14:13:44 system,info,account user ad_mkbk logged out from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-20 14:13:44 system,info,account user ad_mkbk logged in from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-20 14:13:47 system,info,account user ad_mkbk logged out from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-20 14:13:47 system,info,account user ad_mkbk logged in from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-20 14:17:14 system,error,critical login failure for user ad_mkbk from 192.168.100.11 via ssh
2026-05-20 14:35:39 dude,info Snmp Profile Snmp Profile-WebServer added
2026-05-20 14:35:40 dude,info Snmp Profile Snmp Profile-WebServer changed
2026-05-20 14:38:19 dude,info Snmp Profile Snmp Profile-WebServer changed
2026-05-20 14:38:19 dude,info Snmp Profile Snmp Profile-WebServer changed
2026-05-20 14:41:14 dude,info Probe CPU > 50% added
2026-05-20 14:42:29 dude,info Service Service added
```

Figura 76. Log completo del MikroTik mostrando eventos de sistema, Dude, y autenticación.

A continuación, se ha filtrado el log para mostrar únicamente los eventos de tipo error.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > log print where topics~"error"
2026-05-20 14:11:07 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
2026-05-20 14:11:15 dhcp,error events on master port will be handled by slave ether1-to-switchFrontEnd, update your config!!! (IPv4)
2026-05-20 14:17:14 system,error,critical login failure for user ad_mkbk from 192.168.100.11 via ssh
```

Figura 77. Log filtrado por la categoría "error".

Finalmente, se ha obtenido una vista detallada de los eventos críticos.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > log print detail where topics~"error"
time=2026-05-20 14:11:07 topics=system,error,critical
  message="router was rebooted without proper shutdown" extra-info=""

time=2026-05-20 14:11:15 topics=dhcp,error
  message="events on master port will be handled by slave ether1-to-switchFrontEnd, update your config!!! (IPv4)"
  extra-info=""

time=2026-05-20 14:17:14 topics=system,error,critical
  message="login failure for user ad_mkbk from 192.168.100.11 via ssh"
  extra-info="app=ssh duser=ad_mkbk outcome=failure src=192.168.100.11 "
```

Figura 78. Log detallado con eventos de error.

Eventos anómalos identificados:

- “router was rebooted without proper shutdown”: Reinicio inesperado del router, posible fallo de alimentación o reinicio forzado.
- “events on master port will be handled by slave ether1-to-switchFrontEnd”: Error de configuración en el servicio DHCP, advierte que los eventos del puerto maestro serán gestionados por el esclavo.
- “login failure for user ad_mkbk from 192.168.100.11 via ssh”: Intento de inicio de sesión fallido para el usuario ad_mkbk desde la IP 192.168.100.11. Podría tratarse de un ataque de fuerza bruta o de un error de credenciales por parte de un administrador.

Estos eventos han sido documentados y se han tomado las medidas oportunas: se ha verificado la configuración DHCP, se ha revisado la política de contraseñas, y se ha confirmado que el intento de acceso fallido corresponde a un error legítimo del administrador (no a un ataque externo).

Se ha completado con éxito la instalación y configuración de la herramienta de monitorización The Dude, tanto del servidor en el MikroTik backend como del cliente en una máquina Linux mediante Wine.

7. RA5.d. - Bloque 3. Apartado 2.

Siguiendo el artículo "SYN/DoS/DDoS Protection" de la documentación oficial de MikroTik, se han aplicado las medidas necesarias para mitigar ataques de tipo SYN Flood y SYN-ACK Flood. Adicionalmente, se ha realizado una comprobación práctica para demostrar la efectividad de las medidas implementadas.

Antes de lanzar el ataque, se ha comprobado que el servidor web responde correctamente.

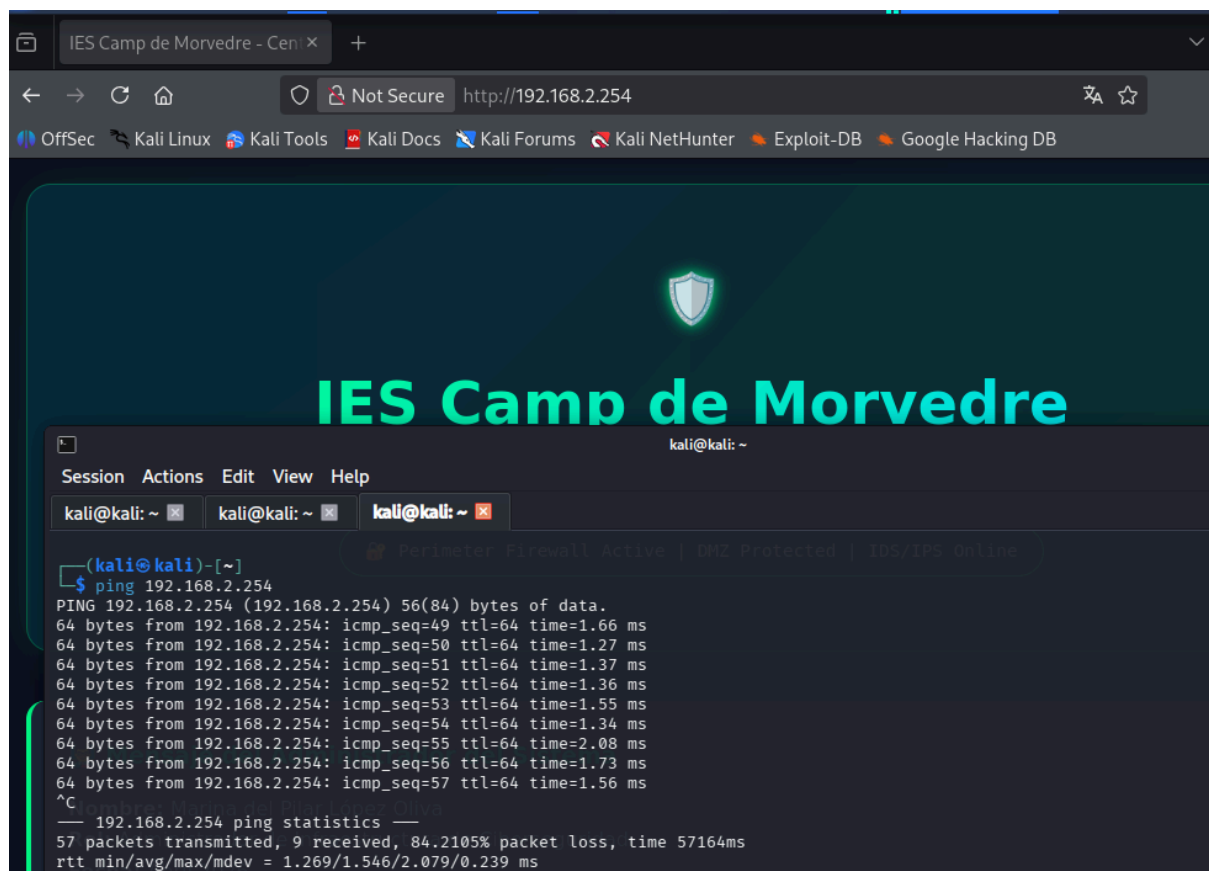


Figura 79. Ping normal al servidor web y página web antes del ataque.

Para demostrar la vulnerabilidad del sistema, se ha lanzado un ataque SYN Flood desde el equipo Kali contra el servidor web (192.168.2.254) utilizando la herramienta hping3.

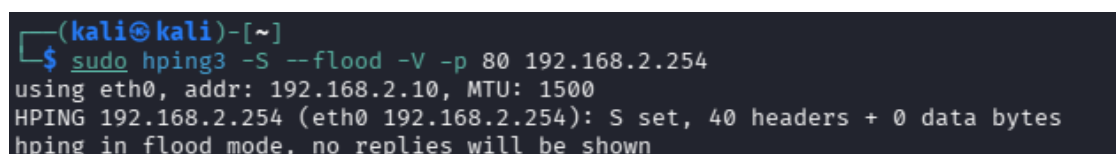


Figura 80. Ataque realizado.

Se observan unos cuantos efectos negativos sin la mitigación. Uno de ellos es el servicio web inestable, la petición curl al servidor desde Linux Mint termina en timeout.

```
osboxes@osboxes:~$ curl http://192.168.2.254 -m 60
curl: (28) Connection timed out after 60002 milliseconds
```

Figura 81. Timeout en la conexión HTTP durante el ataque SYN.

Además, se observan múltiples conexiones en estado syn-sent, indicando que el router está procesando solicitudes SYN sin completar el handshake.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall connection print where dst-address=192.168.2.254
Flags: S - SEEN-REPLY; A - ASSURED; C - CONFIRMED
Columns: PROTOCOL, SRC-ADDRESS, SRC-PORT, DST-ADDRESS, DST-PORT, TCP-STATE,
TIMEOUT, ORIG-RATE
#  PROT  SRC-ADDRESS  SRC-P  DST-ADDRESS  DST  TCP-STATE  TIMEO  ORIG-RA
0  SAC  udp  192.168.2.1  35713  192.168.2.254  161      2m58s  1480bps
8  C  tcp  192.168.2.1  58850  192.168.2.254  80  syn-sent    0s      0bps
9  C  tcp  192.168.2.1  45818  192.168.2.254  22  syn-sent    0s      0bps
10 C  icmp 192.168.2.1      192.168.2.254      4s      0bps
```

Figura 82. Conexiones en estado syn-sent en el MikroTik durante el ataque.

El ataque SYN Flood satura la tabla de conexiones del servidor web y del firewall, impidiendo que nuevas conexiones legítimas se establezcan. La alta pérdida de paquetes (84.21%) y el timeout en HTTP confirman la denegación de servicio.

a. Aplica las medidas que creas necesarias para mitigar el ataque.

Para mitigar el ataque SYN Flood, se ha activado el mecanismo de TCP SYN Cookies en el MikroTik.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip settings set tcp-syncookies=yes
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip settings print
ip-forward: yes
send-redirects: yes
accept-source-route: no
accept-redirects: no
secure-redirects: yes
rp-filter: no
ipv4-multipath-hash-policy: 13
tcp-syncookies: yes
tcp-timestamps: random-offset
max-neighbor-entries: 12288
arp-timeout: 30s
icmp-rate-limit: 10
```

Figura 83. Activación y verificación de tcp-syncookies en el MikroTik.

El router envía una respuesta ACK con un hash criptográfico (cookie). Si el cliente no devuelve esa cookie en su respuesta, la conexión se considera falsa y se descarta, sin consumir recursos de la tabla de conexiones.

Las reglas de detección de DDoS ya estaban configuradas en la cadena detect-ddos, limitando el tráfico a 32 paquetes cada 10 segundos y añadiendo las IPs atacantes a las listas de direcciones:

```
ip firewall filter bytes: 0
[ad_mkbk@MikroTik] > /ip firewall filter print where chain=detect-ddos
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
 2      ;;; Trafico normal
      chain=detect-ddos action=return
      dst-limit=32,32,src-and-dst-addresses/10s

 4      ;;; Anadir victima a lista
      chain=detect-ddos action=add-dst-to-address-list
      address-list=ddos-targets address-list-timeout=10m

 6      ;;; Anadir atacante a lista
      chain=detect-ddos action=add-src-to-address-list
      address-list=ddos-attackers address-list-timeout=10m
```

Figura 84. Reglas de detección DDoS en la cadena detect-ddos.

Estas reglas permiten 32 paquetes cada 10 segundos, añade la víctima a la lista ddos-targets y al atacante a ddos-attackers.

Con tcp-syncookies=yes activado, el router no mantiene estado de las conexiones SYN incompletas, por lo que la tabla de conexiones no se satura. El atacante puede seguir enviando paquetes, pero estos no consumen recursos del servidor ni del firewall.

Se han aplicado las medidas de mitigación recomendadas por la documentación oficial de MikroTik para hacer frente a ataques de tipo SYN Flood.

8. RA5.c.

Se ha realizado una supervisión continua de los registros del firewall MikroTik backend mediante el comando /log print follow durante la ejecución de las pruebas de ataque y configuración. Este análisis ha permitido identificar varios comportamientos no deseados en la red.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > log print follow
2026-05-23 09:47:39 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
2026-05-23 09:47:46 interface,info lo link up
2026-05-23 09:47:49 interface,info vlan_trunk link up
2026-05-23 09:47:49 interface,info vlan_it link up
2026-05-23 09:47:50 interface,info vlan_gestion link up
2026-05-23 09:47:52 dhcp,error events on master port will be handled by slave ether1-to-switchFrontEnd, update your config!!! (IPv4)
2026-05-23 09:48:34 dhcp,info dhcp-it assigned 192.168.2.150 for 08:00:27:E0:26:52 W11-pruebas
2026-05-23 10:57:43 system,info,account user ad_mkbk logged in via local
2026-05-23 10:59:13 fetch,info Download from api.telegram.org FAILED: Status 400, Bad Request
2026-05-23 11:00:34 fetch,info Download from api.telegram.org FAILED: Status 400, Bad Request
2026-05-23 11:00:42 fetch,info Download from api.telegram.org FAILED: Status 400, Bad Request
2026-05-23 11:01:10 fetch,info Download from api.telegram.org FAILED: Status 400, Bad Request
2026-05-23 11:03:26 fetch,info Download from api.telegram.org FINISHED
2026-05-23 11:05:35 system,info,account user ad_mkbk logged in from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-23 11:05:35 system,info,account user ad_mkbk logged out from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-23 11:05:35 system,info,account user ad_mkbk logged in from 192.168.100.11 via winbox
2026-05-23 11:12:57 script,error executing script from dudes failed, please check it manually
2026-05-23 11:12:57 script,error,debug (dude-notify) expected command name (line 1 column 1)
2026-05-23 11:13:04 script,error executing script from dudes failed, please check it manually
2026-05-23 11:13:04 script,error,debug (dude-notify) expected command name (line 1 column 1)
2026-05-23 11:13:32 dhcp,info dhcp-it deassigned 192.168.2.150 for 08:00:27:E0:26:52 W11-pruebas
2026-05-23 11:15:54 script,error executing script from dudes failed, please check it manually
2026-05-23 11:15:54 script,error,debug (dude-notify) expected command name (line 1 column 1)
2026-05-23 11:19:05 fetch,info Download from api.telegram.org FINISHED
2026-05-23 11:19:37 dude,info Notification Telegram-Alerta added
2026-05-23 11:20:36 dude,info Service Service changed
2026-05-23 11:21:19 dude,info Service Service changed
2026-05-23 11:21:22 dude,info Service Service changed
2026-05-23 11:21:26 dude,info Service Service changed
2026-05-23 11:22:38 system,info,account user ad_mkbk logged in from 192.168.100.11 via winbox
```

Figura 85. Log capturado con Mikrotik.

En primer lugar, se detectó un reinicio inesperado del sistema, como se muestra en la siguiente captura del log.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /log print where message~"router"
2026-05-23 09:47:39 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
```

Figura 86. Evento crítico de reinicio sin apagado correcto.

Este comportamiento no deseado, que podría deberse a un fallo de alimentación o a una saturación por ataques previos, fue documentado y se procedió a verificar la fuente de alimentación y los logs de hardware.

A continuación, se observó un error de configuración DHCP, reflejado en el siguiente registro.

```
[ad_mkbk@MikroTik] > /log print where message~"events"
2026-05-23 09:47:52 dhcp,error events on master port will be handled by slave ether1-to-switchFrontEnd, update your config!!! (IPv4)
[ad_mkbk@MikroTik] >
```

Figura 87. Error de configuración DHCP en los puertos esclavos.

Este error afectaba a la correcta asignación de direcciones IP y fue corregido revisando y reasignando los puertos del bridge.

Otro comportamiento anómalo fue la presencia de un script planificado que intentaba ejecutarse cada minuto sin éxito, generando ruido continuo en los logs.

```
2026-05-23 12:03:47 system,info new script added by console:ad_mkbk@ttyS0 (*1 =  
/system script add name=enviar-telegram source="\n :local mensaje \"$  
1\";\n /tool fetch url=\"https://api.telegram.org/bot8086260430:AAHKotk  
VT-Ni7m1TUTr_7VnorKltlIR3pcA/sendMessage?chat_id=-1003686036128&text=\n\" keep-result=no;\n")  
2026-05-23 12:08:45 system,info new script scheduled by console:ad_mkbk@ttyS0 (*  
0 = /system scheduler add interval=1m name=monitor-webserver on-event="/system s  
cript run check-webserver")
```

Figura 88. Script monitor-webserver programado pero inexistente, generando errores recurrentes.

Este tipo de configuraciones obsoletas introducen ruido en los registros y pueden ocultar eventos importantes. Se eliminó el scheduler defectuoso para limpiar el log.

Durante las pruebas, también se registraron múltiples fallos en el envío de notificaciones a Telegram, como se aprecia en la siguiente captura.

```
quest (/tool/fetch; line 1)  
2026-05-23 11:54:14 script,error,debug (dude-notify) failure: Status 400, Bad Re  
quest (/tool/fetch; line 1)  
2026-05-23 11:55:37 script,error,debug (dude-notify) failure: Status 400, Bad Re  
quest (/tool/fetch; line 1)  
2026-05-23 11:58:36 script,error,debug (dude-notify) failure: Status 400, Bad Re  
quest (/tool/fetch; line 1)  
2026-05-23 11:59:34 script,error,debug (dude-notify) failure: Status 400, Bad Re  
quest (/tool/fetch; line 1)  
2026-05-23 12:03:47 system,info new script added by console:ad_mkbk@ttyS0 (*1 =
```

Figura 89. Fallos en el envío de alertas a Telegram por configuración incorrecta del bot.

Estos fallos, que afectaban al sistema de monitorización Dude, se debían a un token o chat_id erróneos. Tras corregir la configuración, las alertas comenzaron a funcionar correctamente.

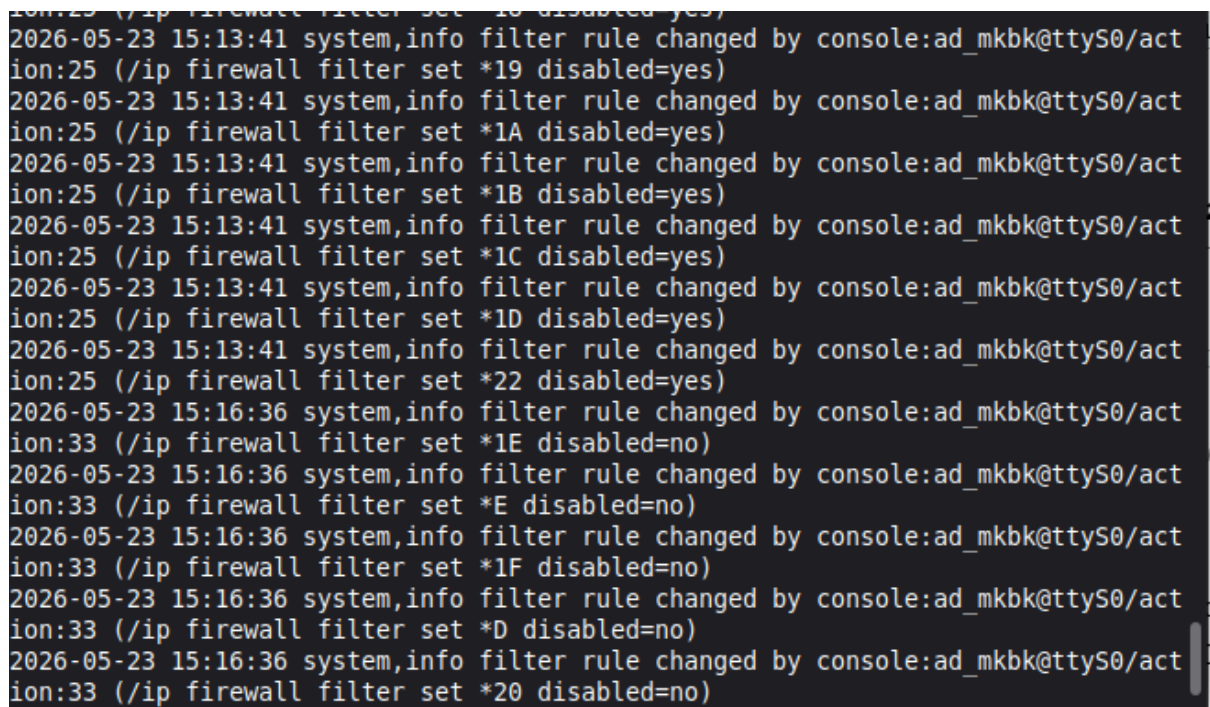
Uno de los hallazgos más graves fue un acceso administrativo al router desde la dirección IP del equipo atacante.

```
11 Via WinBox  
2026-05-23 13:03:10 system,info,account user ad_mkbk logged out via local  
2026-05-23 13:03:16 system,info,account user ad_mkbk logged in via local  
2026-05-23 13:25:40 system,info,account user ad_mkbk logged in from 192.168.2.10  
via web
```

Figura 90. Acceso del usuario administrador ad_mkbk desde la IP del atacante (Kali).

ste comportamiento no deseado representa una brecha de seguridad considerable. Para mitigarlo, se reforzaron las reglas de firewall limitando el acceso SSH y HTTPS exclusivamente a la subred de gestión (192.168.100.0/28), y se recomendó cambiar la contraseña del usuario administrador.

Durante la fase de pruebas y configuración, también se observaron cambios masivos en las reglas de filtro, con deshabilitaciones y habilitaciones en bloque.

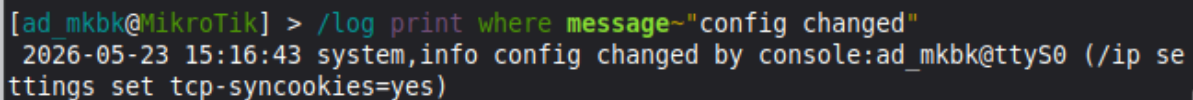


```
2026-05-23 15:13:41 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:25 (/ip firewall filter set *18 disabled=yes)
2026-05-23 15:13:41 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:25 (/ip firewall filter set *19 disabled=yes)
2026-05-23 15:13:41 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:25 (/ip firewall filter set *1A disabled=yes)
2026-05-23 15:13:41 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:25 (/ip firewall filter set *1B disabled=yes)
2026-05-23 15:13:41 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:25 (/ip firewall filter set *1C disabled=yes)
2026-05-23 15:13:41 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:25 (/ip firewall filter set *1D disabled=yes)
2026-05-23 15:13:41 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:25 (/ip firewall filter set *22 disabled=yes)
2026-05-23 15:16:36 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:33 (/ip firewall filter set *1E disabled=no)
2026-05-23 15:16:36 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:33 (/ip firewall filter set *E disabled=no)
2026-05-23 15:16:36 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:33 (/ip firewall filter set *1F disabled=no)
2026-05-23 15:16:36 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:33 (/ip firewall filter set *D disabled=no)
2026-05-23 15:16:36 system,info filter rule changed by console:ad_mkbk@ttyS0/act
ion:33 (/ip firewall filter set *20 disabled=no)
```

Figura 91. Cambios masivos en reglas de firewall durante la fase de pruebas.

Aunque estos cambios son propios de una fase de experimentación, en un entorno productivo se considerarían un comportamiento anómalo por su potencial para degradar la seguridad. Se documentaron adecuadamente todas estas modificaciones.

Finalmente, en los logs quedó reflejada la activación de una medida de mitigación contra ataques SYN Flood.



```
[ad_mkbk@MikroTik] > /log print where message~"config changed"
2026-05-23 15:16:43 system,info config changed by console:ad_mkbk@ttyS0 (/ip se
ttings set tcp-syncookies=yes)
```

Figura 92. Activación de `tcp-syncookies=yes` como medida correctiva en el log.

En conclusión, el análisis continuo de los registros del firewall ha permitido detectar múltiples comportamientos no deseados en la red.

9. Conclusiones.

A lo largo del desarrollo de la práctica se ha logrado fortificar el router MikroTik backend mediante la desactivación de servicios innecesarios, la creación de una VLAN de gestión dedicada, la aplicación de reglas de firewall restrictivas y la generación de certificados digitales propios.

La monitorización con The Dude ha permitido detectar en tiempo real caídas de servicios, superación de umbrales de CPU y anomalías en el tráfico de red, con envío de alertas a Telegram.

Finalmente, la simulación de ataques DoS y SYN ha evidenciado la vulnerabilidad inicial del sistema, y la posterior implementación de la tabla RAW y de las SYN cookies ha demostrado una mitigación efectiva, manteniendo el servicio web operativo incluso durante los ataques. Se han identificado y corregido también comportamientos no deseados a partir del análisis de logs, consolidando una defensa perimetral robusta.

10. Webgrafía.

Capítulo 6.1 de los contenidos de la UT.

Capítulo 6.2 de los contenidos de la UT.

Capítulo 6.3 de los contenidos de la UT.

Capítulo 6.3.1 de los contenidos de la UT.

Anexo. Monitorización de redes y dispositivos. The Dude.

Anexo. Agentes SNMP.

[\[Certificados Mikrotik\]](#)

[\[CIS Controls\]](#)

[\[NIST Special Publication 800-53\]](#)

[\[Securizando Mikrotik\]](#)

[\[DDoS Protection - Mikrotik\]](#)

[\[Dude - Mikrotik\]](#)

[\[OID repository\]](#)

[\[Mikrotik router hardening\]](#)